BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN MINH THÚY AN

ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN TRÍ TUỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 8340201

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN MINH THÚY AN

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M2721001

ẢNH HƯỞNG CỦA VỐN TRÍ TUỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 8340201

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TS. LƯU TIẾN THUẬN

NĂM 2024

TÓM TẮT

Nghiên cứu này hướng đến việc phân tích ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu trong nghiên cứu này là dữ liệu dạng bảng với nguồn số liệu sử dụng được thu thập từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2023. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp ước lượng và kiểm định ba mô hình là mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu theo dữ liệu thời gian (Pooled OLS), mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model - FEM) và mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM). Sau đó, tác giả sử dụng kiểm định Lagrangian Multiplier (LM test), kiểm định F (F Wald test) và kiểm định Hausman (Hausman test) để lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất. Nghiên cứu này tập trung phân tích hai mô hình: mô hình (1) xem xét biến Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng và mô hình (2) xem xét với các biến thành phần của Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng. Biến phụ thuộc trong hai mô hình này là biến tốc độ tăng trưởng tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ hay hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng. Xét riêng từng thành phần của hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) thì hiệu quả vốn sử dụng (CEE) tác động thuận chiều và là yếu tố duy nhất trong các thành phần của vốn trí tuệ có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Còn 2 yếu tố là hiệu quả vốn nhân lực (HCE) và hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) chưa xác định được chính xác có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng hay không. Từ những kết quả đạt được của nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of intellectual capital on the credit growth rate of commercial banks listed on the Vietnamese stock market. The data used in this study is panel data collected from the financial statements of 27 Vietnamese commercial banks listed on the Vietnamese stock market from 2017 to 2023. The study employs descriptive statistics, estimation, and hypothesis testing using three models: the pooled ordinary least squares (Pooled OLS) model, the fixed-effects model (FEM), and the random-effects model (REM). Subsequently, the author utilizes the Lagrangian Multiplier (LM) test, the F Wald test, and the Hausman test to select the most suitable model. This study focuses on analyzing two models: model (1) with the variable of Intellectual Capital Efficiency affecting credit growth rate and model (2) with the components of Intellectual Capital Efficiency affecting credit growth rate. The dependent variable in both models is the credit growth rate. The research results show that the intellectual capital efficiency or value-added intellectual coefficient (VAIC) has a positive impact on credit growth rate. Considering each component of the value-added intellectual coefficient (VAIC) separately, capital employment efficiency (CEE) has a positive effect and is the only factor among the components of intellectual capital that has a positive impact on credit growth rate of banks. The other two factors, human capital efficiency (HCE) and structural capital efficiency (SCE), have not been definitively determined to have an impact on credit growth rate. Based on the research results, the author proposes some solutions to promote credit growth for commercial banks listed on the Vietnamese stock market.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
TÓM TẮT ii
ABSTRACT iii
LỜI CAM ĐOAN iv
MỤC LỤC v
DANH SÁCH BẢNG viii
DANH SÁCH HÌNH ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung: 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1 Phạm vi không gian: 3
1.4.2 Phạm vi thời gian: 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu: 3
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 4
2.1 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 4
2.1.1 Cơ sở nghiên cứu 4
2.1.2 Các lý thuyết có liên quan 5
2.2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 8
2.2.1 Phân tích hệ số gia tăng trí tuệ (VAIC) 8
2.2.2 Phân tích hệ số gia tăng trí tuệ hiệu chỉnh (MVAIC) 13
2.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan đến vốn trí tuệ, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng 14
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 16
3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 17

3.2.1 Phương pháp Thống kê mô tả 17
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 17
3.2.3 Phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình 23
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27
4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 27
4.1.1 Số lượng NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 27
4.1.2 Vốn chủ sở hữu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 28
4.1.3 Vốn huy động của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 28
4.1.4 Tổng tài sản của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 29
4.1.5 Dư nợ tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 30
4.1.6 Tăng trưởng tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 31
4.1.7 Nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam 32
4.2 THỰC TRẠNG VỐN TRÍ TUỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 34
4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 37
4.3.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR) 37
4.3.2 Hiệu quả vốn sử dụng (CEE), Hiệu quả vốn con người (HCE), Hiệu quả cấu trúc vốn (SCE) - Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) 38
4.3.3 Các biến kiểm soát đặc tính ngân hàng 38
4.3.4 Các biến kiểm soát vĩ mô 39
4.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG 39
4.4.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 40
4.4.2 Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp 43
4.5 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH 45
4.5.1 Kết quả hồi quy mô hình ước lượng 45
4.5.2 Tổng hợp kết quả ước lượng tác động của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM 47
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 55
5.1 KẾT LUẬN 55
5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 56
5.2.1 Phát hiện chính từ kết quả nghiên cứu 56
5.2.2 Hàm ý quản trị 57

5.3 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI 59
5.3.1 Hạn chế 59
5.3.2 Hướng nghiên cứu mới 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
PHỤ LỤC 1 63
KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 74

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 3.1 Mô tả biến nghiên cứu 21
Bảng 4.1 Vốn chủ sở hữu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023) 28
Bảng 4.2 Vốn huy động của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 29
Bảng 4.3 Tổng tài sản của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 30
Bảng 4.4 Dư nợ tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 30
Bảng 4.5 Tăng trưởng tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 31
Bảng 4.6 Nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 32
Bảng 4.7 Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 33
Bảng 4.8 Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 35
Bảng 4.9 Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 35
Bảng 4.10 Hiệu quả vốn con người (HCE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 36
Bảng 4.11 Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023) 36
Bảng 4.12 Thống kê mô tả về các biến trong mô hình 37
Bảng 4.13 Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (1) 40
Bảng 4.14 Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (2) 40
Bảng 4.15 Hệ số VIF của các biến trong mô hình (1) 41
Bảng 4. 16 Hệ số VIF của các biến trong mô hình (2) 42
Bảng 4.17 Tóm tắt kết quả hồi quy sử dụng ước lượng Pooled OLS, REM và FEM mô hình (1) 43
Bảng 4.18 Tóm tắt kết quả hồi quy sử dụng ước lượng Pooled OLS, FEM và REM mô hình (2) 44
Bảng 4.19 Tóm tắt kết quả xử lý khắc phục khuyết tật mô hình bằng phương pháp FGLS trong mô hình (1) 45
Bảng 4.20 Tóm tắt kết quả xử lý khắc phục khuyết tật mô hình bằng phương pháp FGLS trong mô hình (2) 46
Bảng 4.21 Kết quả phân tích thực nghiệm 54

DANH SÁCH HÌNH

Hình 3.1 Mô tả quy trình đo lường hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ theo phương pháp VAIC của Pulic 20
Hình 4.1: Số lượng NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 31/12/2023) 27
Hình 4.2: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023) 33
Hình 4.3: Biểu đồ vốn chủ sở hữu, vốn huy động, dư nợ, tổng tài sản và nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023) 34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CAP	Capital ratio - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
CE	Capital employed – Vốn sử dụng
CEE	Capital employed efficiency - Hiệu quả sử dụng vốn
COVID	Coronavirus disease –bệnh từ virus corona
D	Depreciation - Tổng các khoản khấu hao hữu hình và vô hình
DEP	Deposit ratio - Tỷ lệ vốn huy động
FEM	Fixed Effect Model - Mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định
FGLS	Feasible Generalized Least Squares - Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi
GDP	Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội
GMM	Generalized method of moments - phương pháp tổng quát thời điểm
HC	Human Capital – Vốn con người
HCE	Human Capital efficiency - Hiệu quả sử dụng vốn con người
HNX	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
HOSE	Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
INF	Inflation rate - Tỷ lệ lạm phát
INR	Interest rate - Lãi suất
LGR	Credit growth rate - Tốc độ tăng trưởng tín dụng
LIQ	Liquidity ratio - Tỷ lệ thanh khoản
NHTM	Ngân hàng thương mại
NPL	Non Performing loan ratio - Tỷ lệ nợ xấu
MVAIC	Modified Value added intellectual coefficient - Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ hiệu chỉnh hay hệ số giá trị gia tăng trí tuệ hiệu chỉnh
OP	Operating profit - Lợi nhuận hoạt động của ngân hàng
PC	Personnel costs - Chi phí về nhân sự
PLS	Partial Least Squares - Phương pháp bình phương tối thiểu một phần
Pooled OLS	Pooled ordinary least squares - mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu theo dữ liệu thời gian
REM	Random Effect Model - Mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên
ROA	Return on Assets - tỷ suất sinh lời trên tài sản
SC	Structural capital - Vốn cấu trúc

SCE	Structural capital efficiency - Hiệu quả sử dụng vốn cấu trúc
SIZE	Quy mô
TCTD	Tổ chức tín dụng
UpCom	Sàn UpCom
VA	Value added – Giá trị gia tăng
VAIC	Value added intellectual coefficient - Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ
VIF	Variance Inflation Factors - Hệ số phóng đại phương sai

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Vốn trí tuệ đã được các nhà nghiên cứu trong giới học thuật và giới chuyên gia quan tâm nhiều vì nó được công nhận là nhân tố ẩn đằng sau khoảng cách đáng kể giữa giá trị thị trường của một công ty và giá trị sổ sách của nó (Lev, 2001). Một trong những yếu tố chính quan trọng nhất của năng lực cạnh tranh là vốn trí tuệ và việc sử dụng tiềm năng sáng tạo và đổi mới như một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển ổn định trong tương lai. Vấn đề này cho thấy một bước ngoặt trong kinh tế học, khi các tổ chức (kể cả quốc gia) chuyển từ lợi thế cạnh tranh ngoại sinh chủ yếu dựa vào tài sản hữu hình và các yếu tố sản xuất truyền thống sang lợi thế cạnh tranh nội sinh chủ yếu dựa vào tài sản vô hình và năng lực cốt lõi của con người (Suciu và Năsulea, 2019).

Vốn trí tuệ lần đầu được đề cập bởi Itami (1987), ý tưởng về vốn trí tuệ đã được sử dụng trong một vài nghiên cứu gần đây, vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng cũng như các thành phần cụ thể của vốn trí tuệ. Vốn trí tuệ được Sharabati và cộng sự (2013), Nahapiet và Ghoshal (1998) định nghĩa là kiến thức và khả năng của một tập thể xã hội, chẳng hạn như tổ chức hữu cơ, cộng đồng trí thức hoặc thực hành nghề nghiệp. Tuy không có khái niệm được công nhận rộng rãi về vốn trí tuệ, nhưng định nghĩa của nó vẫn hàm chứa một số nội dung như kinh nghiệm tích lũy, kiến thức tích lũy, tài sản vô hình, bí quyết và đổi mới, giúp các công ty đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững hơn và nâng cao giá trị thị trường (Clarke và cộng sự, 2011).

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, vốn trí tuệ được xem là yếu tố quyết định sự thành công của các ngân hàng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam còn khá hạn chế. Trong khi, tăng trưởng tín dụng là vấn đề quan trọng mà các ngân hàng thương mại rất quan tâm bởi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý, chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng góp phần không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Nghiên cứu này nhằm đóng góp thêm vào khoảng trống kiến thức đó, bằng cách phân tích tác động của vốn trí tuệ đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò quan trọng của vốn trí tuệ mà còn có ý nghĩa thực tiễn lớn, giúp các ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững. Chính vì vậy, những cải cách gần đây ngày càng nhấn mạnh vai trò của vốn trí tuệ đối với sự phát triển của ngân hàng. Điều này cho thấy rằng, việc xem xét liệu vốn trí tuệ có tác động đến tăng trưởng

tín dụng ngân hàng ở Việt Nam hay không là điều cần thiết đối với các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Ngân hàng là ngành kinh doanh đặc thù, chủ yếu là dựa vào niềm tin của khách hàng. Đó là lý do vì sao khách hàng luôn đòi hỏi rất cao về tính công khai, minh bạch của hệ thống ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại phải niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX hoặc sàn UpCom. Chính vì vậy, tác giả thực hiện đề tài "Ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam". Mục tiêu của nghiên cứu là giúp các ngân hàng thương mại thấy rõ hơn việc tác động của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng trong ngành, từ đó có các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ trong kỷ nguyên công nghệ số, nâng cao giá trị thị trường đối với các ngân hàng đã niêm yết và là mục tiêu đối với các ngân hàng chưa niêm yết.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu chung:

Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Đánh giá về tình hình sử dụng vốn trí tuệ và tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Mục tiêu 2: Phân tích ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- Câu hỏi 1: Những thành phần nào của vốn trí tuệ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng?

- Câu hỏi 2: Những thành phần của vốn trí tuệ tác động thuận chiều hay nghịch chiều đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng?

- Câu hỏi 3: Giải pháp nào được đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng?

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi không gian:

Hiện nay có 18 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE, 2 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX và 7 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được niêm yết trên sàn UpCom nên tác giả sử dụng những số liệu của tất cả các ngân hàng này nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch cho những số liệu, thông tin trong nội dung của nghiên cứu.

1.4.2 Phạm vi thời gian:

Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến hết năm 2023 do đây là giai đoạn kéo dài từ trước, trong và sau đại dịch COVID-19 và từ đó, sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể nhất và có tính cập nhật nhất về tác động của vốn trí tuệ đến hoạt động của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu:

Ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

2.1 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

2.1.1 Cơ sở nghiên cứu

2.1.1.1 Khái niệm Vốn trí tuệ

Các nhà nghiên cứu khác nhau sẽ định nghĩa vốn trí tuệ theo những cách khác nhau. Theo Itami và Roehl (1991) định nghĩa vốn trí tuệ là một yếu tố quan trọng đối với lợi nhuận dài hạn và hiệu quả hoạt động của một công ty trong nền kinh tế dựa trên tri thức, khi mà ngày càng nhiều công ty xác định giá trị cốt lõi của công ty là tài sản vô hình chứ không phải tài sản hữu hình. Theo Bontis Nick (1996) thì vốn trí tuệ được định nghĩa là sự chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của công ty. Hay như Edvinsson (1997) nhận định rằng vốn trí tuệ là những nguồn lực vô hình giúp tạo ra nhiều giá trị tăng thêm cho doanh nghiệp như kĩ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, công nghệ thông tin, quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp. Khái niệm này nhất quán với khái niệm được đưa ra bởi Bontis và cộng sự (1999) khi cho rằng "Vốn trí tuệ đơn giản là tập hợp các nguồn lực vô hình và dòng chảy của nó" và hai tác giả Mavridis và Kyrmizoglou (2005) cho rằng vốn trí tuệ được hiểu là một phần tài sản vô hình trong doanh nghiệp, là sự tổng hợp của kiến thức, kinh nghiệm, các mối quan hệ, quy trình làm việc, sự đánh giá từ thị trường và khách hàng. Ngoài ra, theo Bontis và Fitz-enz (2002) vốn trí tuệ còn được biết đến như tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm, sở hữu trí tuệ và thông tin có thể được đưa vào sử dụng để tạo ra của cải, vật chất.

Trong một nghiên cứu của Steward (1997), ông cho rằng vốn trí tuệ bao gồm 3 thành phần chính đó là vốn con người, vốn cấu trúc và vốn quan hệ. Trong đó, vốn con người là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng thích nghi và hoạt động của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp (Schultz, 1961). Vốn con người rất quan trọng, vì đó là nguồn lực cho sự sáng tạo và đổi mới mang tính chiến lược (Bontis, 1998). Vốn cấu trúc bao gồm tài sản trí tuệ và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp. Ngoài ra, vốn cấu trúc còn bao gồm các hệ thống, quy trình hay văn hóa doanh nghiệp. Vốn quan hệ đề cập đến các mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp nhằm duy trì doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững: Sự hài lòng của khách hàng, sự đánh giá từ các nhà cung cấp, đối tác hay các cơ quan (Steward, 1997).

Theo Nazari và Herremans (2007), Onumah và Duho (2019), vốn trí tuệ được phân thành hiệu quả vốn con người, hiệu quả vốn cơ cấu và hiệu quả sử dụng vốn. Vốn con người là thành phần có giá trị nhất của vốn trí tuệ, bao gồm kỹ năng, kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của các cá nhân trong tổ chức. Vốn con người có thể được sử dụng để

hoàn thành các mục tiêu và tăng hiệu quả của công ty (Henry, 2013; Stewart, 1997). Năng lực và kiến thức của nhân viên hoặc phòng/ban của công ty là một phần của vốn con người (Swart, 2006). Vốn cấu trúc được thể hiện thông qua sự hỗ trợ hoặc cơ sở hạ tầng cần thiết cho vốn con người để tạo ra giá trị bằng cách chia sẻ, sử dụng và chuyển giao kiến thức hiện có trong một công ty (Sullivan, 2000).

Việc đo lường vốn trí tuệ đã được các nhà nghiên cứu thực hành, thử nghiệm và nhiều phương pháp đo lường khác nhau đã được đề xuất. Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) là một trong những phương pháp đo lường vốn trí tuệ, được phát triển bởi Pulic (2000) nhằm đo lường mức độ mà một công ty tạo ra giá trị gia tăng dựa trên hiệu quả trí tuệ. Đối với bài nghiên cứu này, tác giả sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, dựa theo phương pháp đo lường Hệ số giá trị gia tăng vốn trí tuệ "Value added intellectual coefficient –VAIC" và cho rằng vốn trí tuệ của một ngân hàng được hiểu là tập hợp của 3 yếu tố chính: vốn con người, vốn cấu trúc và hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng đó.

2.1.1.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng

Theo nghiên cứu của Lane P. R., McQuade P. (2014), tăng trưởng tín dụng là sự gia tăng trong giá trị dư nợ cho vay đối với các đối tượng là cá nhân và tổ chức. Quy mô tín dụng gia tăng cũng đồng nghĩa với việc khách hàng có thể vay mượn được nhiều vốn hơn để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, đầu tư cũng như kinh doanh. Theo một số nghiên cứu khác, tăng trưởng tín dụng là việc ngân hàng thương mại áp dụng các chính sách nhằm tăng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng, chiết khấu, đầu tư cho các tổ chức kinh tế, cá nhân,…có nhu cầu vay vốn, từ đó từng bước nâng cao lợi nhuận, thị phần và thương hiệu trên thị trường. Như vậy, tăng trưởng tín dụng là sự gia tăng tín dụng của ngân hàng đối với các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế. Về mặt tính toán, tăng trưởng tín dụng là phần trăm tăng (hoặc giảm) về giá trị tiền tệ mà ngân hàng cung cấp cho các cá nhân và tổ chức khác trong nền kinh tế trong giai đoạn này so với giai đoạn trước.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên sàn HOSE, HNX và UpCom trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết năm 2023. Kết quả mong đợi, vốn trí tuệ có mối tương quan thuận và tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Nói cách khác, việc gia tăng vốn trí tuệ trong hoạt động ngân hàng có tác động đáng kể trong việc nâng cao tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

2.1.2 Các lý thuyết có liên quan

2.1.2.1 Lý thuyết vốn con người của Gary S Becker (1964)

Lý thuyết vốn con người được đề xuất bởi Gary S Becker và được giới thiệu trong cuốn sách mang tên "Human Capital" của ông đã xuất bản năm 1964. Lý thuyết này đề

cập đến mối quan hệ giữa vốn lao động, tỷ lệ sinh và tăng trưởng kinh tế. Theo lý thuyết này việc giáo dục và đào tạo cho con người sẽ đại diện cho đầu tư vào năng suất trong tương lai. Vốn con người là phương tiện vật chất của sản xuất, đầu tư bổ sung thêm cho năng suất.

"Phân tích vốn con người bắt đầu với giả thiết cho rằng những cá thể quyết định giáo dục, đào tạo, chăm sóc y tế và những phần bổ sung vào hiểu biết và sức khoẻ của mình bằng cách cân nhắc những phần được và những chi phí" (Becker, 1993). Ngoài ra Becker (1994) đã phân biệt giữa vốn con người cụ thể với vốn con người tổng quát. Vốn con người cụ thể phát sinh khi người lao động có được kiến thức gắn liền với công ty của họ, ví dụ như họ biết cách sử dụng một phần mềm độc quyền. Các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cho việc này vì kỹ năng đó không thể được chuyển sang công ty khác bởi điều đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp thường ít sẵn sàng chi trả cho vốn con người tổng quát vì nó có thể được áp dụng cho nhiều công việc khác nhau. Nguồn nhân lực hay vốn con người, vốn trí tuệ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp, tác động không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp. Khi vốn trí tuệ của một doanh nghiệp được tận dụng và phát triển tốt sẽ giúp thúc đẩy tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đối với ngành ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vốn trí tuệ là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng gia tăng khả năng cạnh tranh, tăng trưởng tín dụng và góp phần đáng kể vào hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

2.1.2.2 Lý thuyết tăng trưởng kinh tế

Theo các lý thuyết kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế chính là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định và thường là một năm. Khi một đất nước không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cần thiết thì nhiều vấn đề nan giải trong xã hội sẽ phát sinh như: thất nghiệp, trộm cắp, phúc lợi xã hội thấp,...Từ đó dẫn đến thiếu tiền cho quốc phòng an ninh, giáo dục, thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư, sản xuất cũng như xây dựng công trình. Vì thế, Chính phủ quốc gia nào cũng ưu tiên các nguồn lực của mình cho việc tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm góp phần điều chỉnh sự ổn định và tăng trưởng kinh tế. Ví dụ với việc ưu đãi về vốn, lãi suất, thời gian và điều kiện vay vốn với nông nghiệp, nông thôn để trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng,...Từ đó, tín dụng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, tín dụng còn là phương tiện để Nhà nước thực hiện các chính sách tiền tệ phù hợp để ổn định nền kinh tế khi nền kinh tế có dấu hiệu bất ổn.

2.1.2.3 Lý thuyết về chính sách lãi suất thấp

Lãi suất là chi phí mà người vay phải trả cho người cho vay trong việc vay vốn của mình, là giá của quyền được sử dụng tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất thường được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm (%) và tính cho một đơn vị thời gian là tháng hoặc năm.

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều chính sách liên quan đến chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh như chính sách lãi suất thấp cho các đối tượng hộ nghèo, khu vực nông thôn. Mục tiêu của các nhà quản lý vĩ mô là khi lãi suất giảm, các cá nhân, doanh nghiệp có xu hướng đi vay nhiều hơn, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm và từ đó sẽ thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, chính sách lãi suất thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), các TCTD buộc phải giảm lãi suất huy động để bù đắp cho phần giảm lãi suất cho vay (đảm bảo lợi nhuận cho các TCTD). Do lãi suất tiền gửi thấp nên các TCTD sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ người dân. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thiếu hụt nguồn vốn hoạt động, làm hạn chế khả năng cho vay của các TCTD. Bên cạnh đó, chính sách lãi suất thấp sẽ làm tăng cơ chế sàng lọc khách hàng khi thẩm định cho vay của các TCTD. Nhu cầu vay vốn cao mà nguồn cung vốn lại có giới hạn dẫn đến việc cung tín dụng nhỏ hơn cầu tín dụng, các TCTD sẽ lựa chọn các đối tượng ít rủi ro, có quen biết, có nhiều tài sản thế chấp, mang lại nhiều lợi ích cho TCTD hơn là khách hàng nhỏ lẻ, ít tài sản thế chấp. Qua đó, có thể thấy mức lãi suất thấp chưa hẳn sẽ tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng.

2.1.2.4 Lý thuyết về cung cầu vốn vay (Loanable funds theory)

Lý thuyết về cung cầu vốn vay là lý thuyết cho rằng lãi suất thị trường bị tác động bởi các yếu tố tác động tới cung và cầu của các món cho vay. Lý thuyết về cung và cầu vốn vay thường được dùng để giải thích những biến động của lãi suất. Lý thuyết này cũng rất hữu ích để giải thích những biến động chung của lãi suất trong nền kinh tế. Theo đó, cung vốn có được chủ yếu từ tiết kiệm của các hộ gia đình. Lượng cung vốn vay có mối quan hệ tỉ lệ thuận với lãi suất, do vậy đường cung vốn vay đi lên về bên phải trên đồ thị. Cầu vốn có được từ nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, chính phủ và cũng từ nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình. Lượng cầu vốn vay có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với lãi suất, nghĩa là lãi suất càng thấp thì giá khoản vay càng rẻ, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu vay nhiều hơn và ngược lại. Mối quan hệ tỉ lệ nghịch này được thể hiện qua đường cầu vốn đi xuống về bên phải trên đồ thị. Giao điểm của cung cầu vốn xác định lãi suất cân bằng thị trường.

2.2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.2.1 Phân tích hệ số gia tăng trí tuệ (VAIC)

2.2.1.1 VAIC bao gồm CEE, HCE và SCE

Đối với phương pháp phân tích hệ số gia tăng trí tuệ (VAIC) với VAIC bao gồm CEE (giá trị gia tăng vốn sử dụng), HCE (giá trị gia tăng vốn con người) và SCE (giá trị gia tăng vốn cấu trúc) đã được sử dụng để đo lường vốn trí tuệ (IC), các nghiên cứu đã được thực hiện cụ thể:

Lê Hồng Nga (2022) đã nghiên cứu tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu của Lê Hồng Nga (2022) đã sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng, bao gồm 353 quan sát từ năm 2007 đến năm 2019 với số liệu được thu thập từ báo cáo thường niên của 30 ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2007-2019, từ tổng cục Thống kê Việt Nam và từ kết quả tính toán. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số gia tăng trí tuệ VAIC và mô hình hồi quy GMM (Generalized method of moments). Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ xấu tương quan nghịch với hệ số giá trị gia tăng trí tuệ. Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác động đáng kể trong việc giảm thiểu rủi ro của ngân hàng. Rủi ro của ngân hàng ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Sự tập trung của thị trường, tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả cấu trúc vốn lại có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro của ngân hàng. Từ đó, tác giả đề xuất các ngân hàng cần nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn của ngân hàng để hạn chế rủi ro.

Võ Nhật Thảo Vy (2020) nghiên cứu tác động của đầu tư và vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng với nguồn số liệu sử dụng được thu thập từ báo cáo tài chính của 34 doanh nghiệp dầu khí đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam HOSE và HNX trong 9 năm (giai đoạn 2011-2019). Nghiên cứu sử dụng 3 mô hình: mô hình hồi quy theo phương pháp tối thiểu theo dữ liệu thời gian (Pooled OLS), mô hình ảnh hưởng cố định FEM (Fixed Effect Model) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (Random Effect Model). Nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (thông qua 2 chỉ tiêu đo lường là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và hệ số giá trị thị trường). Trong hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ, hiệu quả vốn tài chính được sử dụng và hiệu quả vốn nhân lực có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, còn hiệu quả vốn cấu trúc trong nghiên cứu chưa thể kết luận được tác động của nó.

Ngoài nghiên cứu tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của các ngân hàng thì Lê Hồng Nga, Nguyễn Thành Đạt (2021) cũng nghiên cứu tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả

hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu GDP và INF từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, số liệu về NHTM được thu thập từ báo cáo tài chính của 30 NHTM giai đoạn 2007 - 2019 và áp dụng mô hình hồi quy GMM (Generalized method of moments). Nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Trong đó, ảnh hưởng của hiệu quả vốn sử dụng (CEE) là đáng kể nhất trong hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng. Do đó, các NHTM Việt Nam cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình để đạt được mức sinh lời cao hơn.

Ở một khía cạnh khác, Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022) lại xem xét vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu từ BCTC của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước giai đoạn 2006 - 2020. Nghiên cứu sử dụng mô hình hệ số giá trị gia tăng của vốn trí tuệ (VAIC), phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS) và áp dụng mô hình hồi quy GMM (Generalized method of moments). Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn trí tuệ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng cho vay của NHTM Việt Nam và mức độ tác động này dường như rõ rệt hơn ở các ngân hàng nhỏ so với các ngân hàng lớn.

Cũng liên quan đến tác động của vốn trí tuệ nhưng được cụ thể đến từng thành phần của vốn trí tuệ thì King Carl Tornam Duho (2020) nghiên cứu tác động của vốn trí tuệ và các thành phần của vốn trí tuệ đến hiệu quả kỹ thuật dựa trên độ trễ của các ngân hàng ở thị trường mới nổi. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được lấy từ Cục Giám sát ngân hàng của Ngân hàng Ghana và các báo cáo thường niên, gồm 32 ngân hàng Ghana hoạt động từ năm 2000 đến năm 2017. Phương pháp phân tích hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) được sử dụng để đo lường vốn trí tuệ và phương pháp phân tích màng bao dữ liệu để tính hiệu quả kỹ thuật dựa trên sự chậm trễ (SBM-TE) của các ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy sai số chuẩn đã sửa bảng của Beck và Katz (1995). Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn trí tuệ có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật dựa trên độ trễ của các ngân hàng ở thị trường mới nổi và hiệu quả vốn con người (HCE) là động lực chính mang lại hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng. Cạnh tranh và tài sản hữu hình hạn chế hiệu quả kỹ thuật giữa các ngân hàng. Tác giả đề xuất các ngân hàng nên đầu tư vào các công nghệ mới có giá trị gia tăng và nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Muhammad Haris, HongXing Yao, Gulzara Tariq, Ali Malik and Hafiz Mustansar Javaid (2019) xem xét hiệu suất vốn trí tuệ và khả năng sinh lời của các ngân hàng: Bằng chứng từ Pakistan. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được lấy từ báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 26 ngân hàng địa phương đang hoạt động tại Pakistan trong khoảng thời gian 10 năm từ 2007 đến 2016 và sử dụng phương pháp mô men tổng

quát GMM (Generalized method of moments). Kết quả của nghiên cứu cho thấy trong số ba thành phần hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) thì hiệu quả sử dụng vốn (CEE) và hiệu quả vốn con người (HCE) có tác động tích cực và hiệu quả vốn cơ cấu (SCE) có tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của các ngân hàng ở Pakistan.

Nghiên cứu nhằm đề xuất hướng tiếp cận chi tiết hơn đối với vốn trí tuệ, Gianpaolo Iazzolino (2013) đề xuất hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC): đánh giá mang tính phương pháp và phản biện. Tác giả dùng phương pháp của Pulic vào thử nghiệm để kiểm tra xem nó có mâu thuẫn với bất kỳ nguyên tắc kế toán cơ bản nào hay không. Sau đó, kết quả của thử nghiệm của phương pháp này được so sánh với kết quả thu được từ các tác giả đã chỉ trích đề xuất của Pulic, nhằm tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của VAIC. Theo tầm nhìn đơn tiêu chí của Pulic về đo lường hiệu suất công ty, các thước đo dựa trên EBIT truyền thống không nói lên điều gì về việc tạo ra giá trị cho các bên liên quan và sau đó phải được thay thế hoàn toàn bằng các thước đo dựa trên giá trị gia tăng. Tác giả khẳng định rằng, nếu bạn áp dụng quan điểm đo lường đa tiêu chí, VAIC có thể được duy trì như một tiêu chí cụ thể chỉ nắm bắt được một khía cạnh của thực tế đa chiều.

Dimitrios G. Mavridis (2005) đóng góp ý tưởng về điều khiển hiệu suất vốn trí tuệ trong lĩnh vực ngân hàng của Hy Lạp. Trong nghiên cứu, dữ liệu của 17 ngân hàng chính của Hy Lạp trong giai đoạn 1996 đến 1999 được đưa vào phân tích. Trọng tâm được đặt vào vốn trí tuệ (chủ yếu là vốn con người và vốn vật chất đã sử dụng) của ngành ngân hàng Hy Lạp và tác động của vốn trí tuệ đến 17 ngân hàng được thảo luận. Phân tích cho thấy có mối tương quan tích cực giữa giá trị gia tăng và vốn vật chất được sử dụng, vốn con người. Các ngân hàng hoạt động tốt nhất là những ngân hàng sử dụng vốn trí tuệ tốt. Kết quả từ nghiên cứu nêu bật thực tế là "các nhà tư bản trí tuệ" hoặc "công nhân tri thức" đang đóng góp mạnh mẽ vào thành công của doanh nghiệp. Nói cách khác, "chất lỏng trí tuệ sống" khiến cho các suy nghĩ xảy ra và liên tục cho phép các tài sản vô hình đi từ tiềm năng sang thực tế.

Dimitrios G. Mavridis (2004) phản ánh hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ của người Nhật trong lĩnh vực ngân hàng. Dữ liệu của cuộc khảo sát này được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng Nhật Bản, bảng cân đối kế toán và tài khoản lãi lỗ thu thập trên trang web của Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 đến ngày 31 tháng 03 năm 2001. Nghiên cứu nhằm phân tích về vốn trí tuệ (chủ yếu là vốn con người và vốn vật chất) của các ngân hàng Nhật Bản và thảo luận về tác động của chúng đối với giá trị của ngân hàng. Tiềm năng con người hoặc tri thức chịu trách nhiệm cho sự thành công và hiệu quả hoạt động của bất kỳ tổ chức nào. Kết quả của nghiên cứu cho thấy: các ngân hàng hoạt động tốt nhất là những ngân hàng sử dụng vốn con người tốt hơn sử dụng vốn vật chất.

Dominique (2011) xem xét liệu có hay không mối quan hệ giữa vốn trí tuệ với việc công bố trách nhiệm xã hội tại Indonesia. Điểm mới của nghiên cứu là tìm kiếm mối quan hệ cả trong năm hiện tại và năm sau đó, cho thấy sự ảnh hưởng lâu dài của IC đến hiệu quả công ty. Trong ngắn hạn, vốn vật chất được sử dụng sẽ giúp tăng cường hiệu quả công ty, tương quan cao nhất với ROA nhưng lại không có ý nghĩa thống kê trong mô hình trễ. Chỉ có hiệu quả vốn cơ cấu ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền hoạt động trong hồi quy năm trễ. Kết quả cho thấy vốn trí tuệ không có mối quan hệ đáng kể với việc công bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một trong những thành phần của nó là hiệu quả sử dụng vốn có tác động đáng kể đến việc công bố trách nhiệm xã hội và hai thành phần còn lại là hiệu quả vốn con người và hiệu quả vốn cơ cấu lại không có tác động đáng kể.

Muhammad N.C Nguyen (2017) nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở các nền kinh tế BRICS hay không? Phương pháp ước lượng tổng quát (GMM) thực hiện trên 6.045 công ty niêm yết công khai trong nền kinh tế BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) giai đoạn 2005-2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng vốn con người, vốn cơ cấu và vốn vật chất được sử dụng có tác động tích cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở các nền kinh tế BRICS. Trong khi vốn cấu trúc và vốn vật chất tương quan ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) cũng như ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) ở hầu hết các nền kinh tế BRICS thì vốn nhân lực chỉ có tác động đến hiệu quả tài chính ở một số nước.

Muhammad, Yong Tan (2020) nghiên cứu hiệu quả của vốn trí tuệ trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động bằng cách sử dụng mẫu gồm 76 tổ chức tài chính từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan trong giai đoạn 2006–2016. Kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác động đáng kể và tích cực đến lợi nhuận của các tổ chức tài chính tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. Hiệu quả vốn sử dụng và hiệu quả vốn nhân lực có tác động tích cực đến các thước đo lợi nhuận, trong khi hiệu quả vốn cấu trúc có tác động tiêu cực ở Trung Quốc. Còn ở Đài Loan và Hồng Kông, hiệu quả vốn sử dụng và hiệu quả vốn cấu trúc không liên quan đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính.

Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho (2019) xem xét tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả tài chính và sự ổn định tài chính của các ngân hàng Ghana. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 32 ngân hàng với 354 quan sát trong giai đoạn nghiên cứu 2000-2015. Nghiên cứu này độc đáo ở chỗ nó sử dụng dữ liệu của 27 ngân hàng đang hoạt động trong năm 2015 và 5 ngân hàng khác đã rời khỏi ngành trong thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho ta thấy rằng VAIC có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính và sự ổn định tài chính. Mặt khác, trong số các thành

phần của VAIC, chỉ có hiệu quả vốn con người hoạt động theo cách tương tự như VAIC. Hiệu quả vốn cấu trúc có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính và sự ổn định tài chính. Còn hiệu quả vốn sử dụng có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính nhưng lại có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính.

Nasif Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan (2017) nghiên cứu mối quan hệ của vốn trí tuệ và hiệu quả tài chính trong lĩnh vực ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ và hiệu quả tài chính của 44 ngân hàng hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2005 đến năm 2014. Ước tính bằng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên cụ thể một chiều và mô hình hiệu ứng cố định dành riêng cho từng cá nhân. Kết quả hồi quy cho thấy cả hiệu quả vốn sử dụng và hiệu quả vốn nhân lực đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng theo hướng tích cực, thậm chí hiệu quả vốn sử dụng có ảnh hưởng nhiều hơn đến hiệu quả tài chính so với hiệu quả vốn nhân lực. Hiệu quả vốn cấu trúc không có tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng. Do đó, các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ nên sử dụng vốn vật chất của mình nhiều hơn nếu muốn đạt được mức lợi nhuận cao hơn.

M.A.Majid Makki (2008) nghiên cứu hiệu suất vốn trí tuệ của các doanh nghiệp niêm yết ở Pakistan trong thời gian 6 năm từ năm 2002 đến năm 2007. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 năm của 25 công ty hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán Lahore. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngành dầu khí, hóa chất và xi măng có hiệu quả hoạt động cao nhất, ngành ngân hàng có kết quả hoạt động ở mức trung bình và các công ty thuộc khu vực công có hiệu quả hoạt động kém nhất.

Phần lớn các nghiên cứu trên đây chỉ cho thấy mức độ tác động của vốn trí tuệ và các thành phần của nó đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (Võ Nhật Thảo Vy, 2020; Lê Hồng Nga, Nguyễn Thành Đạt, 2021; Muhammad N.C Nguyen, 2017; Muhammad, Yong Tan, 2020; M.A.Majid Makki, 2008), hiệu quả tài chính (Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho, 2019; Nasif Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan, 2017) hay rủi ro tín dụng (Lê Hồng Nga, 2022) mà ít đề cập đến ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng. Do đó, nghiên cứu này tiến hành đánh giá thực trạng, phân tích ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng và đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2.1.2 VAIC bao gồm HCE, SCE và RCE

Đối với phương pháp phân tích hệ số gia tăng trí tuệ (VAIC) với VAIC bao gồm HCE, SCE và RCE đã được sử dụng để đo lường vốn trí tuệ (IC), các nghiên cứu đã được thực hiện cụ thể:

Nick Bontis (1998) đóng góp ý tưởng nhằm phát triển các thước đo và mô hình vốn trí tuệ đã thiết kế bảng câu hỏi, sử dụng thang đo Likert 7 điểm (hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý) cho mỗi mục với các câu hỏi có độ dài trung bình (16 đến 24 từ). Nghiên cứu sử dụng phương pháp: Kiểm định Kolmogorov-Smirnov về tính chuẩn, kiểm định Cronbach's alpha về độ tin cậy, phân tích các thành phần chính với phép xoay VARI-MAX và phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu một phần (PLS). Nghiên cứu đã thuật lại những ý tưởng và khái niệm đã được công bố cho đến nay về vốn trí tuệ cũng như thúc đẩy những ý tưởng và khái niệm này thông qua phân tích thực nghiệm. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả công ty bị tác động trực tiếp bởi từng thành phần của vốn trí tuệ.

2.2.1.3 VAIC bao gồm CEE, HCE, SCE, RDE và RCE

Đối với phương pháp phân tích hệ số gia tăng trí tuệ (VAIC) với VAIC bao gồm CEE, HCE, SCE, RDE và RCE đã được sử dụng để đo lường vốn trí tuệ (IC), các nghiên cứu đã được thực hiện cụ thể:

Xu, J., & Liu, F. (2020) khi nghiên cứu tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã đề xuất mô hình VAIC sửa đổi và mở rộng. Có 2.490 quan sát của 415 công ty sản xuất Hàn Quốc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc trong giai đoạn 2013– 2018 được sử dụng trong phân tích và việc hồi quy được thực hiện bằng Stata 14. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thử nghiệm Kolmogorov-Smirnov, phân tích hệ số tương quan. Theo đó, tác giả đề xuất VAIC sẽ bao gồm các biến CEE, HCE, SCE, RDE (hiệu quả vốn đổi mới) và RCE (hiệu quả vốn quan hệ đại diện cho chi phí tiếp thị, bán hàng và quảng cáo). Kết quả hồi quy của nghiên cứu cho thấy vốn vật chất được sử dụng là yếu tố có ảnh hưởng nhất đến hiệu quả hoạt động của công ty, vốn con người được xem như một biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, vốn cơ cấu không có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty, vốn đổi mới và vốn quan hệ có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của công ty. Tác giả nhận định mô hình VAIC được sửa đổi và mở rộng hoạt động tốt hơn mô hình VAIC ban đầu do Pulic (1998) đề xuất.

2.2.2 Phân tích hệ số gia tăng trí tuệ hiệu chỉnh (MVAIC)

Phương pháp Phân tích hệ số gia tăng trí tuệ hiệu chỉnh (MVAIC) với MVAIC = CEE+HCE+SCE+ RCE (*Trong đó: CEE là giá trị gia tăng vốn sử dụng; HCE là giá trị*

gia tăng vốn con người; SCE là giá trị gia tăng vốn cấu trúc; RCE đại diện cho hiệu quả sử dụng vốn quan hệ) đã được một số tác giả sử dụng để đo lường vốn trí tuệ (IC), các nghiên cứu được thực hiện cụ thể:

Vân Thị Hồng Loan và cộng sự (2021) khi nghiên cứu về vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam đã tập trung vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ viễn thông được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam. Tác giả thu thập dữ liệu từ báo cáo thường niên của các doanh nghiệp này từ năm 2011 đến năm 2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình hệ số giá trị gia tăng hiệu chỉnh (MVAIC) để đo lường hiệu quả vốn trí tuệ và kỹ thuật hồi quy phương pháp tổng quát thời điểm (GMM). Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả vốn trí tuệ năm trước có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả vốn trí tuệ năm sau. Quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến hiệu quả vốn trí tuệ của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông trong nghiên cứu.

MVAIC = HCE + SCE + CEE + RCE

Trong đó:

- HCE: hiệu quả sử dụng vốn con người.
- SCE: hiệu quả sử dụng vốn cấu trúc.
- CEE: hiệu quả sử dụng vốn.
- RCE: hiệu quả sử dụng vốn quan hệ và RCE = $\frac{RC}{VA}$ với RC: Chi phí tiếp thị, bán hàng và quảng cáo đại diện cho vốn quan hệ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là tổng chi phí để quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các khoản chi tiêu cho nhân viên quản lý doanh nghiệp (lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm, đào tạo,...), chi phí thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị văn phòng, chi phí marketing, thuế và các chi phí pháp lý khác.

Tác giả không sử dụng hệ số giá trị gia tăng trí tuệ hiệu chỉnh (MVAIC) trong nghiên cứu của mình là do không tách bạch được Chi phí tiếp thị, bán hàng và quảng cáo đại diện cho vốn quan hệ (RC) trong khoản mục "Chi khác cho hoạt động quản lý" trong báo cáo tài chính của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2.3 Một số nghiên cứu có liên quan đến vốn trí tuệ, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng

Theo Nguyễn Văn Thép (2014) khi nghiên cứu về tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với dữ liệu thu thập từ 155 quỹ tín dụng nhân dân trong khoảng thời gian 2012 – 2013 cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố như: tốc

độ tăng trưởng vốn huy động, quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và lạm phát. Trong đó, tốc độ tăng trưởng vốn huy động, quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế tương quan thuận với tăng trưởng tín dụng. Còn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và lạm phát thì tương quan nghịch với tăng trưởng tín dụng.

Phạm Xuân Quỳnh (2017) nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014 đã sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng vốn huy động và tăng trưởng kinh tế là hai yếu tố có tác động tích cực góp phần giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu, quy mô, tỷ lệ lạm phát là các yếu tố không có lợi cho việc tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Giống như Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019) cũng có nghiên cứu về tác động của các nhân tố nội tại và vi mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng dữ liệu bảng của 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017 và áp dụng 4 mô hình bao gồm mô hình Pooled OLS, mô hình ảnh hưởng cố định (FEM), mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) và mô hình ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng có tương quan với các nhân tố nội tại (tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng) và các nhân tố vĩ mô (lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát).

Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) khi xem xét các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ Thomson Reuter, World Bank và Tổng cục Thống kê. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng POOL, FEM, REM và FGLS được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ vốn huy động tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu và lãi suất tác động ngược chiều với tăng trưởng tín dụng.

CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU

Nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, Niên giám Thống kê Việt Nam, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các thông tin đã được công bố từ website chính thức của các Sở Giao dịch chứng khoán và website chính thức của 18 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE, 2 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX và 7 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn UpCom. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến hết năm 2023 do đây là giai đoạn kéo dài từ trước, trong và sau đại dịch COVID-19 và từ đó, sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể nhất và có tính cập nhật nhất về tác động của vốn trí tuệ đến hoạt động của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Biến phụ thuộc: LGR là chỉ tiêu đo lường tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng (đo lường bằng (Tổng dư nợ tín dụng kỳ này – Tổng dư nợ tín dụng kỳ trước)/Tổng dư nợ tín dụng kỳ trước)) được tính toán từ các số liệu của Báo cáo tài chính.

Biến độc lập: Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC), Hiệu quả sử dụng vốn (CEE), Hiệu quả sử dụng vốn con người (HCE), Hiệu quả sử dụng vốn cấu trúc (SCE), Tỷ lệ vốn huy động (DEP), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), Tỷ lệ thanh khoản (LIQ), Quy mô (SIZE) được tính toán từ các số liệu của Báo cáo tài chính; Lãi suất (INR) được thu thập từ Niên giám Thống kê Việt Nam; Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), Tỷ lệ lạm phát (INF) được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam và biến giả COVID.

Mẫu nghiên cứu là số liệu của 18 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE, 2 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX và 7 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam niêm yết trên sàn UpCom, trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết năm 2023 (7 năm). Như vậy, mẫu bao gồm 189 quan sát (27*7) và không bao gồm các ngân hàng ngoài sàn HOSE, HNX, UpCom.

Năm tài chính của ngân hàng kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm và không có thay đổi về năm tài chính trong suốt giai đoạn quan sát.

Quá trình kinh doanh không bị ngắt quãng trong thời gian quan sát và có đầy đủ báo cáo tài chính hợp nhất cuối năm trong các năm nghiên cứu.

3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

3.2.1 Phương pháp Thống kê mô tả

Trong nghiên cứu khoa học, việc sử dụng các chỉ tiêu thống kê mô tả là cực kỳ quan trọng để mô tả và phân tích đặc điểm các biến của nghiên cứu. Thông qua các chỉ tiêu thống kê mô tả cơ bản bao gồm số trung bình (mean), giá trị nhỏ nhất (minimum), giá trị lớn nhất (maximum), độ lệch chuẩn (standard deviation) sẽ được sử dụng để đánh giá các biến trong mô hình.

3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này, thông qua việc sử dụng mô hình hồi quy để kiểm tra mối quan hệ của các biến độc lập và biến phụ thuộc.

Tác giả đặt ra các giả thuyết và kiểm định chúng bằng các dữ liệu thực tế thông qua mô hình hồi quy. Bài nghiên cứu tiến hành kiểm định 2 mô hình hồi quy: Mô hình (1) thể hiện phương trình phân tích sự tác động của tổng hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Mô hình (2) thể hiện phương trình phân tích sự tác động của từng nhân tố của vốn trí tuệ (CEE, HCE, SCE) đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mô hình tổng quát:

$$LGR = \alpha + \beta * IC + \gamma * control + COVID + \varepsilon$$

Trong đó:

- LGR là chỉ tiêu đo lường tốc độ tăng trưởng tín dụng và là biến phụ thuộc.
- α: hằng số; β, γ: hệ số ước lượng; còn ε: sai số của mô hình.
- IC là vốn trí tuệ của ngân hàng, được đo lường bằng hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC - Value Added Intellectual Coefficient), là tổng của ba hệ số: Hiệu quả vốn sử dụng (CEE), Hiệu quả vốn con người (HCE) và Hiệu quả cấu trúc vốn (SCE).
- Control là tập hợp các biến kiểm soát.
- COVID là biến giả Dummy.

Cơ sở đề xuất các biến kiểm soát: Sau khi tham khảo những nghiên cứu liên quan của các tác giả đã từng thực hiện nghiên cứu về tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu của Nguyễn Văn Thép (2014), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022), Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022) về các nhân tố có tác động trực tiếp đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM, tác giả đề xuất xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên hai

nhóm biến kiểm soát chính (nhóm biến kiểm soát đặc tính của ngân hàng và nhóm biến kiểm soát vĩ mô của nền kinh tế) như sau:

+ Các biến kiểm soát đặc tính ngân hàng:

Tỷ lệ vốn huy động (DEP) đã được Nguyễn Văn Thép (2014), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có tác động tích cực (+) đến tăng trưởng tín dụng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cũng đã được Nguyễn Văn Thép (2014), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có tác động tiêu cực (-) đến tăng trưởng tín dụng.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) đã được Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều (-) đến tăng trưởng tín dụng.

Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) cũng đã được Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có mối quan hệ thuận chiều (+) đến tăng trưởng tín dụng.

Quy mô ngân hàng (SIZE) được nhiều nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thép (2014); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022); Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) chỉ ra rằng có mối quan hệ thuận chiều (+) đến tăng trưởng tín dụng.

Lãi suất (INR) đã được Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều (-) đến tăng trưởng tín dụng.

+ Các biến kiểm soát vĩ mô:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đã được Nguyễn Văn Thép (2014), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có tác động tích cực (+) đến tăng trưởng tín dụng.

Tỷ lệ lạm phát (INF) đã được Nguyễn Văn Thép (2014), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022) sử dụng trong mô hình nghiên cứu và được kỳ vọng có tác động tiêu cực (-) đến tăng trưởng tín dụng.

Mô hình 1: *Tác động của hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*

$$LGR_{it} = \alpha + \beta_1 VAIC_{it} + \beta_2 DEP_{it} + \beta_3 NPL_{it} + \beta_4 CAP_{it} + \beta_5 LIQ_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 INR_{it} + \beta_8 GDP_{it} + \beta_9 INF_{it} + COVID + \varepsilon_{it}$$

Giả thuyết H1: *Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) tác động thuận chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.*

Mô hình 2: *Tác động của từng nhân tố của vốn trí tuệ (CEE, HCE, SCE) đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*

$$LGR_{it} = \alpha + \beta_1 CEE_{it} + \beta_2 HCE_{it} + \beta_3 SCE_{it} + \beta_4 DEP_{it} + \beta_5 NPL_{it} + \beta_6 CAP_{it} + \beta_7 LIQ_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \beta_9 INR_{it} + \beta_{10} GDP_{it} + \beta_{11} INF_{it} + COVID + \varepsilon_{it}$$

Trong đó: i: Ngân hàng; t: Năm (từ năm 2017 đến hết năm 2023)

Giả thuyết H1a: *Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) có tác động thuận chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.*

Giả thuyết H1b: *Hiệu quả vốn con người (HCE) có tác động thuận chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.*

Giả thuyết H1c: *Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) có tác động thuận chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.*

Trong mô hình VAIC nghiên cứu năm 1998, Pulic đã đề cập đến tiềm năng trí tuệ (IP) chứ không phải là vốn trí tuệ (IC). Thay vì đo lường vốn trí tuệ, Pulic đã đo lường hiệu quả doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức. Ông cho rằng, tạo ra giá trị tăng thêm là mục tiêu chính trong nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, dựa trên nền tảng mô hình VAIC ban đầu, Pulic (2000) đã phát triển mô hình của mình nhằm đo lường vốn trí tuệ. Theo đó, VAIC là hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (Value Added Intellectual Coefficient), là tổng của ba hệ số: CEE (hiệu quả vốn sử dụng); HCE (hiệu quả vốn con người) và SCE (hiệu quả vốn cấu trúc). Công thức này được hầu hết các nhà nghiên cứu sử dụng để tính hiệu quả vốn trí tuệ:

$$VAIC = CEE + HCE + SCE$$

Để ước lượng các thành phần của hệ số giá trị gia tăng trí tuệ, cần phải tính toán tổng giá trị gia tăng (VA - Value Added) như sau:

$$VA = OP + PC + D$$

Trong đó:

OP: lợi nhuận hoạt động của ngân hàng

PC: gồm các khoản chi phí về nhân sự

D: tổng các khoản khấu hao hữu hình và vô hình

Sau đó, các thành phần này của hệ số giá trị gia tăng trí tuệ được ước lượng như sau:

* Hiệu quả vốn sử dụng: Pulic (2000) cho rằng vốn trí tuệ không thể tự tạo ra giá trị. Vì vậy, hiệu quả vốn tài chính được sử dụng được tính như sau:

$$\text{CEE} = \frac{VA}{CE}$$

Trong đó:

VA: giá trị gia tăng

CE: Tổng tài sản – Tổng nợ phải trả = Vốn chủ sở hữu

* Hiệu quả vốn con người:

$$\text{HCE} = \frac{VA}{HC}$$

Trong đó:

VA: giá trị gia tăng

HC: chi phí cho nhân viên

* Hiệu quả vốn cấu trúc:

$$\text{SCE} = \frac{SC}{VA} = \frac{VA - HC}{VA}$$

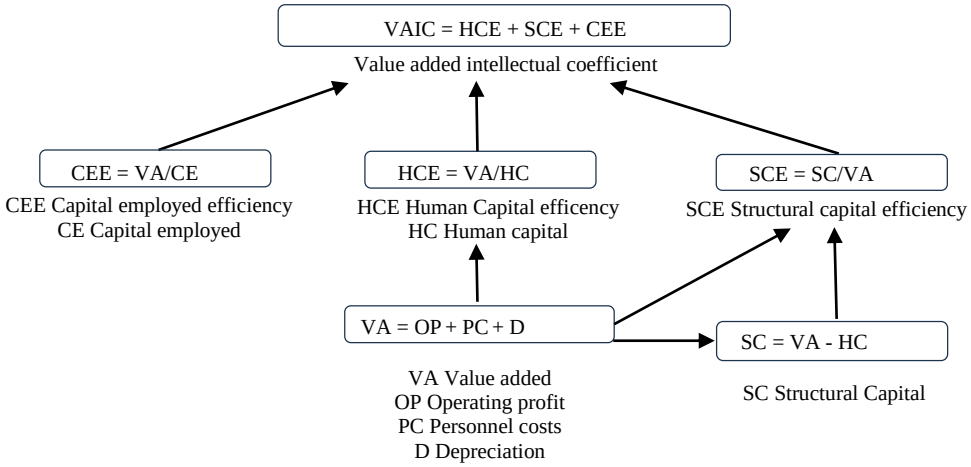
Trong đó:

VA: giá trị gia tăng

HC: chi phí cho nhân viên

SC: vốn cấu trúc = VA – HC

Quy trình tính toán này được mô tả theo mô hình dưới đây:



Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Hình 3.1 Mô tả quy trình đo lường hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ theo phương pháp VAIC của Pulic

Kế thừa từ cách đo lường của các nghiên cứu trước, tác giả tổng hợp và đưa ra cách đo lường các biến được sử dụng trong nghiên cứu này thông qua bảng 3.1.

Bảng 3.1 Mô tả biến nghiên cứu

Tên biến	ĐVT	Ký hiệu	Công thức đo lường	Dấu kỳ vọng	Nguồn kế thừa
Biến phụ thuộc					
Tốc độ tăng trưởng tín dụng	%	LGR	[(Tổng dư nợ TD kỳ này – Tổng dư nợ TD kỳ trước)/Tổng dư nợ tín dụng kỳ trước] x 100%	+	Nguyễn Văn Thép (2014); Nguyễn Bá Hoàng (2019)
Biến độc lập					
Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ	%	VAIC	VAIC = CEE+ HCE+ SCE	+	Lê Hồng Nga (2022); Võ Nhật Thảo Vy (2020); Lê Hồng Nga, Nguyễn Thành Đạt (2021); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022); King Carl Tornam Duho (2020); Muhammad Haris, HongXing Yao, Gulzara Tariq, Ali Malik and Hafiz Mustansar Javaid (2019); Gianpaolo Iazzolino (2013); Dimitrios G. Mavridis (2005); Dimitrios G. Mavridis (2004); Dominique (2011); Muhammad N.C Nguyen (2017); Muhammad, Yong Tan (2020); Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho (2019); Nasif
Hiệu quả vốn sử dụng	%	CEE	CEE = $\frac{VA}{CE}$	+	
Hiệu quả vốn con người	%	HCE	HCE = $\frac{VA}{HC}$	+	
Hiệu quả cấu trúc vốn	%	SCE	SCE = $\frac{SC}{VA} = \frac{VA - HC}{VA}$	+	

					Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan (2017); M.A. Majid Makki (2008);
Biến kiểm soát					
Biến kiểm soát đặc tính ngân hàng					
Tỷ lệ vốn huy động	%	DEP	(Tổng vốn huy động/ Tổng tài sản) x 100%	+	Nguyễn Văn Thép (2014); Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022)
Tỷ lệ nợ xấu	%	NPL	(Nợ xấu /Tổng dư nợ) x 100%	-	Nguyễn Văn Thép (2014); Phạm Xuân Quỳnh (2017); Nguyễn Bá Hoàng (2019)
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu	%	CAP	(Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản) x 100%	-	Nguyễn Bá Hoàng (2019); Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022);
Tỷ lệ thanh khoản	%	LIQ	(Tài sản thanh khoản/ Tổng tài sản) x 100%	+	Phạm Xuân Quỳnh (2017); Nguyễn Bá Hoàng (2019)
Quy mô ngân hàng	Tỷ đồng	SIZE	Logarit tổng tài sản	+	Nguyễn Văn Thép (2014); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022); Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022)
Lãi suất	%	INR	Lãi suất danh nghĩa hàng năm	-	Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022); Nguyễn Bá Hoàng (2019)
Biến kiểm soát vĩ mô					
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	GDP	GDP hằng năm	+	Nguyễn Văn Thép (2014); Phạm Xuân Quỳnh (2017); Nguyễn Bá Hoàng

					(2019); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022);
Tỷ lệ lạm phát	%	INF	Tỷ lệ lạm phát hàng năm	-	Nguyễn Văn Thép (2014); Phạm Xuân Quỳnh (2017); Nguyễn Bá Hoàng (2019); Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022);
Biến giả COVID	0 hoặc 1	COVID	Theo năm xảy ra đại dịch COVID	-	Đề xuất của tác giả

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

3.2.3 Phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình

- *Phương pháp ước lượng*

Có 3 mô hình chính được tác giả sử dụng để ước lượng mô hình hồi quy trong nghiên cứu này: Mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu theo dữ liệu thời gian (Pooled OLS), Mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model - FEM) và Mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM).

+ Mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu theo dữ liệu thời gian (Pooled OLS)

$$Y_{it} = \alpha + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Trong đó:

* Y_{it}: Biến phụ thuộc của quan sát i trong thời gian t

* X_{kit}: Biến độc lập của quan sát i trong thời gian t

* α: Hằng số

* β_k: Hệ số ước lượng

* ε_{it}: Sai số của mô hình

+ Mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model - FEM)

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Trong đó:

* Y_{it}: Biến phụ thuộc của quan sát i trong thời gian t

* X_{kit}: Biến độc lập của quan sát i trong thời gian t

* α_i: Hệ số chặn cho quan sát i

* β_k: Hệ số ước lượng

* ε_{it}: Sai số của mô hình

+ Mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM)

$$Y_{it} = \alpha + \beta_k X_{kit} + w_{it}$$

Trong đó:

* Y_{it}: Biến phụ thuộc của quan sát i trong thời gian t

* X_{kit}: Biến độc lập của quan sát i trong thời gian t

* α: Hằng số

* β_k: Hệ số ước lượng

* $w_{it} = u_i + \varepsilon_{it}$: Sai số của mô hình. Với u_i là sai số thành phần của các đối tượng khác nhau (đặc điểm riêng khác nhau của từng ngân hàng) và ε_{it} là sai số thành phần kết hợp khác của cả đặc điểm riêng theo từng đối tượng và theo thời gian.

- *Kiểm định mô hình hồi quy*

Trong 3 mô hình hồi quy ở trên, để tìm ra mô hình hồi quy phù hợp nhất cho bài nghiên cứu của mình, tác giả thực hiện các kiểm định gồm:

+ Kiểm định Lagrangian Multiplier (LM test)

Kiểm định này lựa chọn giữa Pooled OLS và REM xem mô hình nào phù hợp hơn.

Giả thuyết H_0: Mô hình Pooled OLS phù hợp hơn

Giả thuyết H_1: Mô hình REM phù hợp hơn

Nếu giá trị P-value của kiểm định chi bình phương nhỏ hơn mức ý nghĩa (10%) ta có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 và công nhận mô hình REM phù hợp hơn. Ngược lại, nếu giá trị P-value của kiểm định chi bình phương lớn hơn mức ý nghĩa (10%) thì ta chấp nhận giả thuyết H_0, như vậy mô hình Pooled OLS phù hợp hơn.

+ Kiểm định F (F Wald test)

Kiểm định này để lựa chọn giữa Pooled OLS và FEM xem mô hình nào phù hợp hơn.

Giả thuyết H_0: Mô hình Pooled OLS phù hợp hơn

Giả thuyết H_1: Mô hình FEM phù hợp hơn

Nếu giá trị P-value của kiểm định chi bình phương nhỏ hơn mức ý nghĩa (10%) ta có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 và công nhận mô hình FEM phù hợp hơn. Ngược lại, nếu giá trị P-value của kiểm định chi bình phương lớn hơn mức ý nghĩa (10%) thì ta chấp nhận giả thuyết H_0, như vậy mô hình Pooled OLS phù hợp hơn.

+ Kiểm định Hausman (Hausman test)

Kiểm định này để lựa chọn giữa REM và FEM xem mô hình nào phù hợp hơn.

Giả thuyết H_0: Mô hình REM phù hợp hơn

Giả thuyết H_1: Mô hình FEM phù hợp hơn

Giả thuyết H_0 của kiểm định Hausman là tác động (ngẫu nhiên hoặc cố định) không tương quan với các biến độc lập. Nếu cả hai tác động cố định và ngẫu nhiên có ý nghĩa thống kê, có thể lựa chọn một trong hai mô hình trên. Nếu giả thuyết H_0 bị bác bỏ, sử dụng mô hình tác động cố định FEM. Ngược lại, sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên REM.

Sau khi chọn được mô hình phù hợp, tác giả sẽ tiến hành kiểm định các khuyết tật của mô hình, gồm các hiện tượng: hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hiện tượng đa cộng tuyến và hiện tượng tự tương quan.

+ Hiện tương phương sai sai số thay đổi

Một trong số các giả thuyết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai của từng yếu tố nhiễu u_i, tùy theo giá trị lựa chọn của các biến giải thích, là một số không đổi, bằng σ^2.

$$E(u_i^2) = \sigma^2 \text{ với } i = 1, 2, ..., n$$

Một khi xảy ra phương sai sai số thay đổi, các ước lượng vẫn khách quan và nhất quán, tuy nhiên lại kém hiệu quả vì phương sai giữa các ước lượng này không còn là con số nhỏ nhất. Từ đó, các sai số chuẩn không còn đáng tin cậy, có thể quá lớn hoặc quá nhỏ, làm cho kết luận trở nên không chính xác.

+ Hiện tượng đa cộng tuyến

Một trong các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các biến giải thích (biến độc lập) phải độc lập với nhau. Nếu các biến độc lập trong một mô hình hồi quy đa biến có mối liên hệ cao, tương quan lớn thì sẽ xảy ra vấn đề đa cộng tuyến. Đa cộng tuyến làm cho các hệ số hồi quy có sai số chuẩn tương đối lớn so với giá trị của các hệ số. Thậm chí, trong một vài trường hợp, mặc dù các hệ số hồi quy không mang ý nghĩa thống kê nhưng đa cộng tuyến làm cho độ tương thích của mô hình (R^2) vẫn ở mức rất cao.

Và để kiểm tra đa cộng tuyến, tác giả sử dụng ma trận tương quan. Theo quy ước thông thường được chấp nhận, nếu sự tương quan giữa hai biến độc lập lớn hơn 0,5 thì xem như mô hình hồi quy gặp phải vấn đề đa cộng tuyến.

Một vài cách được sử dụng để xử lý vấn đề đa cộng tuyến như loại bỏ các biến cộng tuyến với nhau ra khỏi mô hình hoặc biến đổi các biến tương quan cao thành dạng tỷ số hoặc tăng độ lớn mẫu thống kê. Cách cuối cùng là không thay đổi gì cả nếu mỗi hệ số đều có độ lớn và dấu phù hợp.

Ngoài ra, ta có thể kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến giữa các biến bằng hệ số phóng đại phương sai VIF. Các trường hợp có thể xảy ra:

Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF < 5: không có đa cộng tuyến.

Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF > 5: có dấu hiệu đa cộng tuyến.

Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF > 10: chắc chắn có đa cộng tuyến.

+ Hiện tượng tự tương quan

Trong mô hình hồi quy tuyến tính, giả định không có tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên u_i, nghĩa là: $cov(u_i, u_j) = 0$ $(i \neq j)$. Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi sai số của các quan sát lại phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là: $cov(u_i, u_j) \neq 0$ $(i \neq j)$. Sự tự tương quan xảy ra khi hiệp phương sai giữa các sai số theo thời gian hoặc giữa các cá thể $\neq 0$, nói cách khác hiệp phương sai giữa các sai số có sự tương quan với nhau. Hậu quả, làm cho các ước lượng trở nên kém hiệu quả. Dưới giả thuyết H_0, các sai số không tương quan với các giá trị trước đó gần nhất của nó. Giả thuyết H_0 bị bác bỏ cho thấy sự tồn tại sự tự tương quan.

Nếu mô hình có tồn tại khuyết tật thì sẽ khắc phục bằng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS (Feasible Generalized Least Squares). Phương pháp này được sử dụng trong nghiên cứu bởi nó có thể kiểm soát được hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Phương pháp FGLS sẽ ước tính mô hình theo phương pháp OLS (ngay cả trong trường hợp có sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi). Các sai số được rút ra từ mô hình sẽ được dùng để ước tính ma trận phương sai – hiệp phương sai của sai số. Cuối cùng, sử dụng ma trận này để chuyển đổi các biến ban đầu và ước tính giá trị các tham số cần tìm trong mô hình.

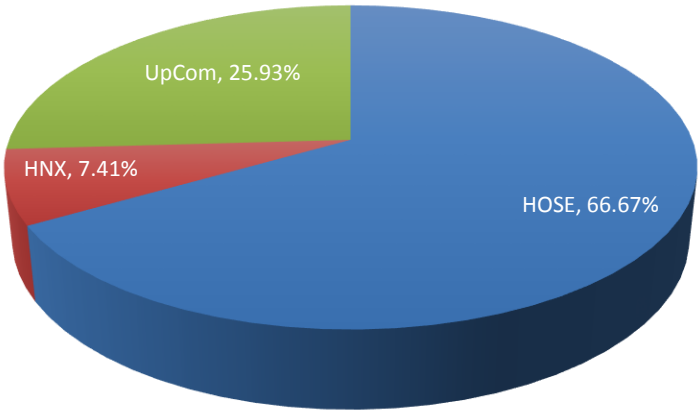
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Trong phần phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả sẽ phân tích khái quát lần lượt các yếu tố như: số lượng NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Sàn HOSE, sàn HNX, sàn UPCOM), vốn chủ sở hữu, vốn huy động, tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tăng trưởng tín dụng, nợ xấu.

4.1.1 Số lượng NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Sự phát triển của hệ thống NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Sàn HOSE, sàn HNX, sàn UPCOM) trong những năm gần đây đang tăng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều này đã tạo nên những thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội thông qua việc các đơn vị này góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, cho đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cho nhu cầu mua sắm tiêu dùng của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.



Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Hình 4.1: Số lượng NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 31/12/2023)

Qua thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2023, hệ thống NHTM được niêm yết Việt Nam trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Sàn HOSE, sàn HNX, sàn UPCOM) có 27 ngân hàng đang hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các NHTM phân bổ không đều trên

các sàn (cụ thể: sàn HOSE có 18 NHTM, sàn HNX có 2 NHTM, sàn UPCOM có 7 NHTM).

4.1.2 Vốn chủ sở hữu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vốn chủ sở hữu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm: vốn của TCTD (vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác), quỹ của TCTD, lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận năm nay và lợi nhuận lũy kế năm trước). Đây là số vốn đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các hoạt động của NHTM bao gồm hoạt động cho vay, hoạt động huy động vốn, đầu tư,...Tình hình vốn chủ sở hữu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.1 Vốn chủ sở hữu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	15.775.314,48	3.218.141	63.765.283	16.481.787,87
2018	27	18.668.226,96	3.232.766	67.455.517	19.186.597,33
2019	27	22.742.838,19	3.561.206	80.882.982	24.139.221,26
2020	27	26.503.181,85	3.621.309	92.188.196	27.383.022,89
2021	27	32.820.587,93	3.709.025	109.117.393	32.860.307,15
2022	27	40.087.834,00	3.899.014	133.458.978	39.682.584,12
2023	27	47.872.196,33	4.069.112	165.012.666	48.819.891,01

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, vốn chủ sở hữu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, giá trị vốn chủ sở hữu của các ngân hàng này cũng có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể ở năm 2023, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam có giá trị vốn chủ sở hữu cao nhất và lên đến 165.012.666 triệu đồng, trong khi đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có giá trị vốn chủ sở hữu thấp nhất và chỉ ở mức 4.069.112 triệu đồng.

4.1.3 Vốn huy động của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vốn huy động của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm: Tiền gửi của các TCTD khác và tiền gửi của khách hàng. Đóng vai trò là cầu nối giữa nơi thừa tiền và nơi thiếu tiền, các NHTM luôn tăng cường việc huy động vốn để có vốn cho vay. Tuy nhiên, việc huy động vốn của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng rất lớn bởi trong những năm qua lạm phát tăng cao, giá vàng biến động nhiều, dịch COVID 19 dẫn đến

việc khách hàng ít gửi tiền, có tâm lý muốn mua vàng cất trữ, đầu cơ thay vì gửi tiền vào các NHTM. Trước những khó khăn đó, các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiến hành nhiều biện pháp để đẩy mạnh huy động vốn, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân. Điều này có thể được thấy rõ thông qua kết quả tổng hợp về tổng vốn huy động của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 7 năm (2017 – 2023) được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.2 Vốn huy động của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	189.870.140,2	17.614.389	887.061.483	242.544.748,6
2018	27	212.878.220,8	16.630.818	1.011.735.647	273.764.229,9
2019	27	241.873.614,6	18.633.683	1.143.067.477	304.881.281,6
2020	27	273.749.955,1	19.875.103	1.267.502.328	339.074.301,3
2021	27	308.619.073,1	20.446.348	1.439.351.438	376.883.914,5
2022	27	352.340.664,2	23.320.411	1.610.643.605	434.719.934,7
2023	27	420.130.201,9	26.606.560	1.848.259.575	498.134.872,7

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, vốn huy động của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) có xu hướng tăng. Giá trị vốn huy động của các ngân hàng này cũng có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể ở năm 2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có giá trị vốn huy động cao nhất và lên đến 1.848.259.575 triệu đồng, trong khi đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có giá trị vốn huy động thấp nhất và chỉ ở mức 26.606.560 triệu đồng. Sự khác biệt vốn huy động đó là do các NHTM có những chính sách quảng bá hình ảnh để xây dựng niềm tin ở người gửi tiền khác nhau, các kênh huy động vốn và chính sách lãi suất để thu hút khách hàng cũng khác nhau.

4.1.4 Tổng tài sản của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tổng tài sản của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm: vốn khả dụng (tiền mặt, vàng bạc, đá quý, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tiền gửi tại các TCTD khác), chứng khoán kinh doanh, các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác, cho vay khách hàng, chứng khoán đầu tư, góp vốn và đầu tư dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và các tài sản Có khác. Tổng tài sản của một NHTM cho thấy quy mô hoạt động của ngân hàng đó như thế nào. Tình hình tổng tài sản của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 7 năm (2017 – 2023) được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.3 Tổng tài sản của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	249.622.163,8	21.319.355	1.202.283.843	326.128.654,2
2018	27	274.408.542,9	20.373.555	1.313.037.674	347.528.653,1
2019	27	312.282.451,8	22.812.835	1.489.957.293	386.053.094,1
2020	27	348.249.894,1	23.942.788	1.516.685.712	404.583.712,6
2021	27	404.304.105,3	24.608.953	1.761.695.792	459.220.200,8
2022	27	472.946.284,4	27.698.047	2.120.609.384	562.580.746,3
2023	27	543.256.501,0	31.500.625	2.300.868.728	610.546.676,1

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu, tổng tài sản của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) có xu hướng tăng nhưng với tốc độ không đều đặc biệt là giữa các năm trước, trong và sau đại dịch Covid 19. Đến năm 2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng là ngân hàng có giá trị tổng tài sản cao nhất và lên đến 2.300.868.728 triệu đồng, trong khi đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cũng là ngân hàng có giá trị tổng tài sản thấp nhất và ở mức 31.500.625 triệu đồng.

4.1.5 Dư nợ tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong các hoạt động ngân hàng, NHTM thực hiện 2 nghiệp vụ chủ yếu và quan trọng bật nhất là huy động vốn và cho vay. Tình hình cho vay của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thể hiện thông qua dư nợ tín dụng hàng năm và kết quả tổng hợp thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.4 Dư nợ tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	165.098.973,7	14.130.444	908.306.477	232.508.028,2
2018	27	185.241.437,7	13.771.099	1.011.169.133	257.038.012,7
2019	27	213.671.448,3	15.056.951	1.127.715.754	285.112.089,3
2020	27	241.761.269,6	15.847.550	1.237.591.373	313.917.958
2021	27	281.006.684,2	17.022.139	1.378.659.218	351.097.215,6
2022	27	323.009.999,5	19.564.226	1.540.017.588	397.320.681,6
2023	27	378.729.864,4	20.377.377	1.792.229.166	457.301.308,3

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, dư nợ tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) có xu hướng tăng. Tuy nhiên, do có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nên có thể thấy rõ sự chênh lệch khá lớn giữa các NHTM. Đến cuối năm 2023, ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam có dư nợ tín dụng cao nhất và lên tới 1.792.229.166 triệu đồng, trong khi đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có dư nợ tín dụng thấp nhất và chỉ ở mức 20.377.377 triệu đồng.

4.1.6 Tăng trưởng tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Trong những năm gần đây, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại có sự thay đổi liên tục và không có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt là sau đại dịch Covid. Ngoài ra, vào mỗi năm Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố room tín dụng cho tất cả các ngân hàng để quy định về mức độ tăng trưởng tín dụng tối đa. Mỗi ngân hàng sẽ có một hạn mức room tín dụng nhất định. Hạn mức tín dụng này sẽ được thay đổi phụ thuộc vào chủ trương, định hướng tăng trưởng tín dụng hàng năm. Tình hình tăng trưởng tín dụng của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thể hiện thông qua tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm và kết quả tổng hợp thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.5 Tăng trưởng tín dụng của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: %

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	19,37	-3,72	51,67	9,64
2018	27	14,52	-3,95	45,14	11,31
2019	27	17,40	7,46	39,35	7,98
2020	27	13,98	-11,03	31,96	9,62
2021	27	17,15	3,31	41,07	8,62
2022	27	15,64	5,64	34,11	6,08
2023	27	17,39	4,16	31,92	7,48

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua 7 năm (2017-2023) có tốc độ tăng trưởng không ổn định nhưng tốc độ tăng trưởng đều lớn hơn 13%. Điều này cho thấy sự tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chịu sự tác động của nhiều yếu tố từ nội tại đến các chính sách vĩ mô, chịu sự tác động bởi quan hệ quốc tế cũng như những năm có ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Đến cuối năm 2023, Ngân

hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhất với dư nợ tăng trưởng đạt 31,92%, trong khi đó Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương là ngân hàng tăng trưởng tín dụng khiêm tốn nhất với mức tăng trưởng chỉ đạt được 4,16%.

4.1.7 Nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nợ xấu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Nó được đánh giá thông qua tỷ lệ nợ xấu hàng năm, bao gồm: nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn), nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn). Nếu tỷ lệ nợ xấu càng cao cho thấy tình hình cho vay tại ngân hàng này có rủi ro tín dụng càng cao. Nợ xấu là một vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, nó không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của từng ngân hàng mà còn tác động đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Tình hình nợ xấu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 7 năm (2017 – 2023) được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.6 Nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	2.685.887,852	207.110	14.064.109	3.527.545,115
2018	27	3.078.895,926	277.718	18.802.415	4.323.409,114
2019	27	3.126.464,222	282.305	19.496.406	4.169.866,107
2020	27	3.325.348,963	223.065	21.369.418	4.398.993,969
2021	27	3.738.721,222	325.285	16.244.163	4.287.979,792
2022	27	5.066.590,667	397.602	25.137.134	5.948.264,575
2023	27	7.197.134,889	404.512	28.427.854	7.079.215,373

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, tình hình nợ xấu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có xu hướng tăng qua 7 năm (2017-2023), có thời điểm nợ xấu tăng thấp nhưng những năm từ sau năm 2019 nợ xấu liên tục gia tăng với giá trị tăng ngày càng lớn hơn. Nếu năm 2017, tổng giá trị nợ xấu của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là hơn 72,5 nghìn tỷ đồng, năm 2019 tổng giá trị nợ xấu này là hơn 84,4 nghìn tỷ đồng thì đến năm 2023 con số này đã lên đến hơn 194,3 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là ngân hàng có giá trị nợ xấu cao nhất trong các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đạt mức 28.427.854 triệu đồng, trong khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có giá trị nợ xấu thấp nhất và chỉ ở mức 404.512 triệu đồng.

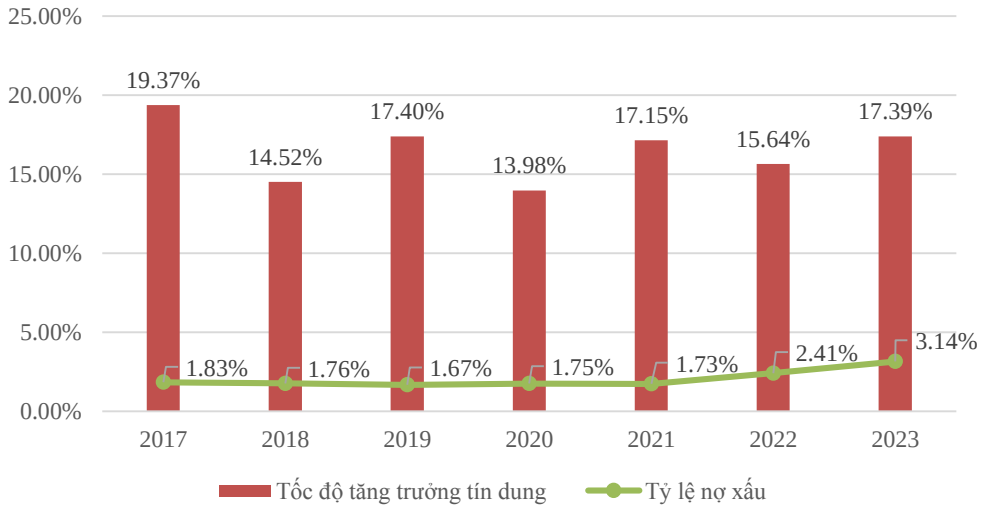
Bảng 4.7 Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Đơn vị tính: %

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	1,83	0,60	46,58	0,95
2018	27	1,76	0,71	3,48	0,70
2019	27	1,67	0,52	3,36	0,67
2020	27	1,75	0,45	5,42	1,01
2021	27	1,73	0,60	4,37	0,90
2022	27	2,41	0,54	17,93	3,29
2023	27	3,14	0,90	29,76	5,39

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

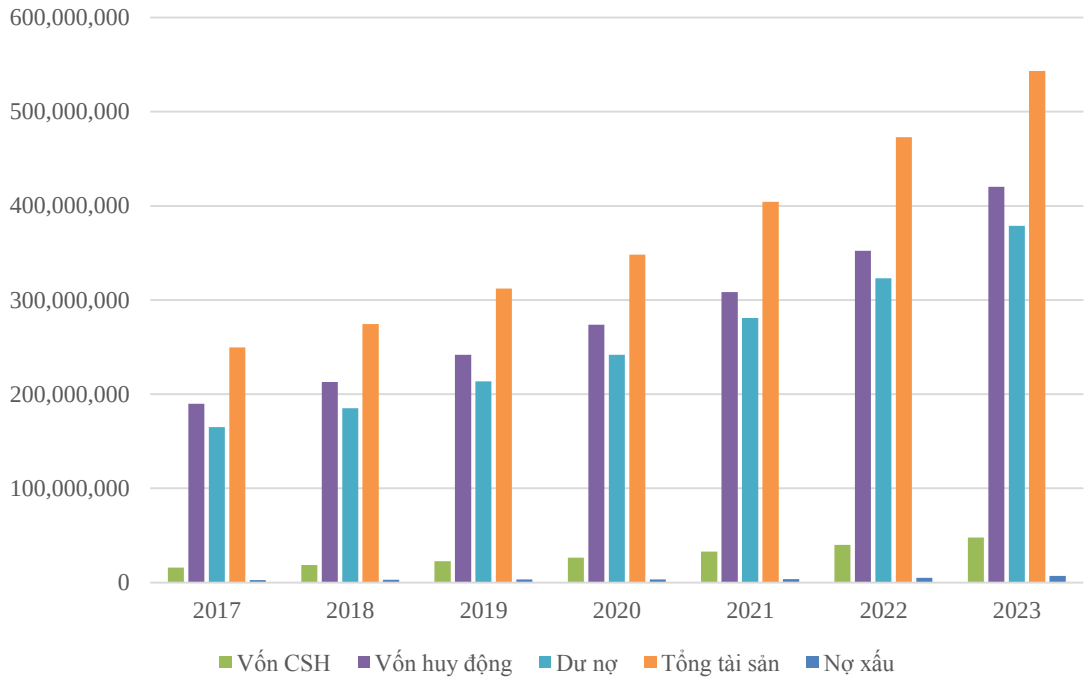
Tỷ lệ nợ xấu giữa các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự biến động, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2023 thì năm 2022 và năm 2023 có tỷ lệ nợ xấu gia tăng nhanh chóng. Đến cuối năm 2023, có những ngân hàng đã quan tâm và kiểm soát tốt nợ xấu (tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,9% là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á), trong khi đó cũng có những đơn vị với tỷ lệ nợ xấu ở mức rất cao lên đến 29,76% là Ngân hàng TMCP Quốc Dân và mức bình quân nợ xấu các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 là 3,14%. Chính vì vậy, các ngân hàng đang có ngưỡng nợ xấu cao cần phải khai thác, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng để hạn chế tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến mức thấp nhất.



Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Hình 4.2: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Kết luận: Thông qua việc khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy các ngân hàng có sự phát triển cả quy mô huy động vốn, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản và quy mô dư nợ. Tuy các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng về tín dụng nhưng chưa thực sự bền vững và cùng với tăng trưởng dư nợ thì tỷ lệ nợ xấu cũng gia tăng nhanh chóng.



Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Hình 4.3: Biểu đồ vốn chủ sở hữu, vốn huy động, dư nợ, tổng tài sản và nợ xấu của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

4.2 THỰC TRẠNG VỐN TRÍ TUỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến hết năm 2023, hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) và các thành phần của nó là hiệu quả vốn sử dụng (CEE), hiệu quả vốn con người (HCE), hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) có sự thay đổi liên tục trước, trong và sau đại dịch Covid19. Thực trạng vốn trí tuệ của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thể hiện thông qua các chỉ số đo lường vốn trí tuệ hàng năm và kết quả tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 4.8 Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	3,16	2,14	5,94	0,83
2018	27	3,38	2,00	6,58	0,96
2019	27	3,47	2,14	7,03	1,02
2020	27	3,37	2,07	4,81	0,79
2021	27	3,67	1,82	5,37	0,93
2022	27	3,89	1,70	5,66	1,01
2023	27	3,66	-1,04	5,46	1,35

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu của tác giả từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Qua bảng số liệu cho thấy, hệ số giá trị gia tăng trí tuệ hay hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 (từ 3,16 vào năm 2017 tăng lên 3,47 vào năm 2019) sau đó giảm xuống vào năm 2020 (giảm còn 3,37) và tăng trở lại đến năm 2022 (3,89). Giai đoạn sau đại dịch Covid19, chỉ số trung bình VAIC của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được cải thiện theo hướng tích cực. Tuy nhiên, giá trị nhỏ nhất của chỉ số VAIC lại có dấu hiệu sụt giảm. Đến năm 2023, hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) có xu hướng giảm và giá trị trung bình chỉ còn đạt 3,66. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là ngân hàng có giá trị VAIC cao nhất trong các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đạt mức 5,46 trong khi Ngân hàng TMCP Quốc Dân có giá trị VAIC thấp nhất là âm 1,04.

Bảng 4.9 Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	0,27	0,12	0,43	0,10
2018	27	0,29	0,13	0,50	0,11
2019	27	0,30	0,14	0,46	0,10
2020	27	0,28	0,11	0,45	0,09
2021	27	0,29	0,16	0,44	0,09
2022	27	0,29	0,14	0,41	0,08
2023	27	0,26	0,05	0,40	0,09

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu của tác giả từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 (từ 0,27 vào năm 2017 tăng lên 0,30 vào năm 2019) sau đó giảm xuống vào năm 2020 (giảm còn 0,28) và tăng trở lại đến năm 2022 (0,29). Đến năm 2023, hiệu quả vốn sử dụng (CEE) có xu hướng giảm và giá trị trung bình chỉ còn đạt 0,26. Ngân hàng

TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là ngân hàng có giá trị CEE cao nhất trong các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đạt mức 0,40 trong khi Ngân hàng TMCP Quốc Dân có giá trị VAIC thấp nhất là âm 0,05.

Bảng 4.10 Hiệu quả vốn con người (HCE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	2,35	1,61	4,82	0,69
2018	27	2,52	1,53	5,38	0,80
2019	27	2,59	1,55	5,88	0,87
2020	27	2,51	1,59	3,81	0,63
2021	27	2,78	1,38	4,31	0,78
2022	27	2,97	1,32	4,61	0,87
2023	27	2,85	0,40	4,38	0,96

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu của tác giả từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Hiệu quả vốn con người (HCE) có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 (từ 2,35 vào năm 2017 tăng lên 2,59 vào năm 2019) sau đó giảm xuống vào năm 2020 (giảm còn 2,51) và tăng trở lại đến năm 2022 (2,97). Năm 2023, hiệu quả vốn con người (HCE) có xu hướng giảm và giá trị trung bình chỉ còn đạt 2,85. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là ngân hàng có giá trị HCE cao nhất trong các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đạt mức 4,38 trong khi Ngân hàng TMCP Quốc Dân có giá trị VAIC thấp nhất là 0,40.

Bảng 4.11 Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) của các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017 – 2023)

Năm	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
2017	27	0,55	0,38	0,79	0,10
2018	27	0,57	0,35	0,81	0,11
2019	27	0,58	0,35	0,83	0,11
2020	27	0,58	0,37	0,74	0,11
2021	27	0,61	0,28	0,77	0,12
2022	27	0,63	0,24	0,78	0,12
2023	27	0,55	-1,49	0,77	0,42

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu của tác giả từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) có xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 (từ 0,55 vào năm 2017 tăng lên 0,58 vào năm 2019) sau đó giữ ổn định vào năm 2020 (0,58) và tăng lên đến năm 2022 (0,63). Năm 2023, hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) có xu hướng giảm và giá trị trung bình chỉ còn đạt 0,55. Ngân hàng TMCP Ngoại

Thương Việt Nam là ngân hàng có giá trị SCE cao nhất trong các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đạt mức 0,77 trong khi Ngân hàng TMCP Quốc Dân có giá trị VAIC thấp nhất là âm 1,49.

4.3 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU

Sau khi xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 22 với dạng dữ liệu bảng, tóm tắt thống kê mô tả về các biến trong mô hình được trình bày ở bảng 4.8.

Bảng 4.12 Thống kê mô tả về các biến trong mô hình

Tên biến	Số quan sát	Giá trị trung bình	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Độ lệch chuẩn
LGR	189	0,164921694	-0,110259299	0,516654131	0,088513379
VAIC	189	3,515924937	-1,042660410	7,026532175	1,008032795
CEE	189	0,282444358	0,051332058	0,504701921	0,092830880
HCE	189	2,652209351	0,400830107	5,881962676	0,817482470
SCE	189	0,581271228	-1,494822576	0,829988721	0,190167962
DEP	189	0,776059444	0,509033358	0,920636918	0,086247184
NPL	189	0,020409752	0,004538054	0,297573394	0,025072630
CAP	189	0,084230160	0,040617705	0,170989705	0,030035202
LIQ	189	0,150373172	0,043813298	0,416205589	0,055580254
SIZE	189	8,313063339	7,309066816	9,361891841	0,476089719
INR	189	0,089214286	0,081800000	0,093000000	0,003524377
GDP	189	0,057657143	0,025500000	0,081200000	0,021305361
INF	189	0,030471429	0,018400000	0,035400000	0,005471525

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu của tác giả từ các NHTM trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023)

4.3.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR)

Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong mẫu nghiên cứu có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trung bình 16,49% và dao động ở mức từ -11,03% đến 51,67% với độ lệch chuẩn là 8,85%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đột biến của một số ngân hàng như: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (năm 2019: tăng 39,35%; năm 2021: tăng 32,59%), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (năm 2017: tăng 32,71%; năm 2019: tăng 34,61%; năm 2020: 31,24%) và Ngân hàng TMCP Nam Á (năm 2017: tăng 51,67%; năm 2018: tăng 39,51%; năm 2019: 33,21%; năm 2020: 31,96%) đã làm khuếch đại tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trung bình của toàn ngành theo mẫu nghiên cứu.

4.3.2 Hiệu quả vốn sử dụng (CEE), Hiệu quả vốn con người (HCE), Hiệu quả cấu trúc vốn (SCE) - Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC)

Dựa trên kết quả mô tả của bảng 4.8, có thể thấy tương phản rất lớn giữa chỉ số trung bình (mean) của hiệu quả vốn sử dụng CEE (0,282), hiệu quả cấu trúc vốn SCE (0,581) với hiệu quả vốn con người HCE (2,652). Kết quả này nhất quán với mô tả số liệu trong nghiên cứu của tác giả Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho (2019), cho mẫu dữ liệu gồm 32 ngân hàng ở Ghana với 354 quan sát trong giai đoạn nghiên cứu 2000-2015 khi mà CEE và SCE trung bình đều nhỏ hơn 1 và HCE lớn hơn 1.

Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) hay còn gọi là hiệu quả vốn tài chính của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dao động ở mức từ 0,051 đến 0,505 với độ lệch chuẩn ở mức 0,093. Trong khi đó, đối với hiệu quả vốn con người (HCE) có độ lệch chuẩn ở mức 0,818 chứng tỏ tỷ lệ này có một biên độ khá rộng với mức trung bình là 2,652 và giá trị thấp nhất là 0,401 đến cao nhất là 5,882. Hiệu quả cấu trúc vốn (SCE) dao động từ -1,495 đến 0,83 và mức trung bình là 0,581 với độ lệch chuẩn là 0,19.

Theo Pulic (2000), hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) là tổng của các tỷ lệ CEE, HCE và SCE. Theo kết quả thống kê mô tả ở bảng 4.8, hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam niêm yết trên cả 3 sàn giao dịch HOSE, HNX và UpCom có giá trị trung bình là 3,516 và có độ lệch chuẩn là 1,008.

4.3.3 Các biến kiểm soát đặc tính ngân hàng

4.3.3.1 Tỷ lệ vốn huy động (DEP)

Từ bảng 4.8 có thể thấy, tỷ lệ vốn huy động (DEP) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023) ở mức trung bình là 77,61% với giá trị thấp nhất là 50,9% (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm 2017) và cao nhất là 92,06% (Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021) và độ lệch chuẩn là 8,63%.

4.3.3.2 Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong mẫu nghiên cứu có tỷ lệ trung bình ở mức 2,04% với giá trị thấp nhất là 0,45% (Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam năm 2020) và cao nhất là 29,76% (Ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2023) và độ lệch chuẩn là 2,51%.

4.3.3.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP)

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong mẫu nghiên cứu có tỷ lệ trung bình ở mức 8,42% với giá trị thấp nhất là 4,06% (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2017) và cao nhất là 17,1% (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm 2023) và độ lệch chuẩn là 3%.

4.3.3.4 Tỷ lệ thanh khoản (LIQ)

Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong mẫu nghiên cứu ở mức trung bình là 15,04% với giá trị thấp nhất là 4,38% (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín năm 2017) và cao nhất là 41,62% (Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021) và độ lệch chuẩn là 5,56%.

4.3.3.5 Quy mô ngân hàng (SIZE)

Quy mô ngân hàng (SIZE) của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023) được tính bằng cách lấy log của tổng tài sản và có mức trung bình là 8,31. Quy mô ngân hàng của mẫu nghiên cứu nằm trong khoảng 7,31 (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương năm 2018) đến 9,36 (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2023) với độ lệch chuẩn 0,48.

Số liệu tuyệt đối trước xử lý của tổng tài sản các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong biên độ từ hàng chục nghìn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đồng. Trong số các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2017-2023), 3 ngân hàng có tài sản đồ sộ nhất là: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank).

4.3.3.6 Lãi suất (INR)

Lãi suất (INR) trong thời gian 7 năm từ năm 2017 đến hết năm 2023 có mức trung bình là 8,92%/năm với giá trị thấp nhất là 8,18%/năm (năm 2021) và cao nhất là 9,3%/năm (năm 2023) và độ lệch chuẩn là 0,35%.

4.3.4 Các biến kiểm soát vĩ mô

4.3.4.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian 7 năm từ năm 2017 đến hết năm 2023 có mức trung bình là 5,77% với giá trị thấp nhất là 2,55% (năm 2021) và cao nhất là 8,12% (năm 2022) và độ lệch chuẩn là 2,13%.

4.3.4.2 Tỷ lệ lạm phát (INF)

Tỷ lệ lạm phát (INF) của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian 7 năm từ năm 2017 đến hết năm 2023 có mức trung bình là 3,05% với giá trị thấp nhất là 1,84% (năm 2021) và cao nhất là 3,54% (năm 2018) và độ lệch chuẩn là 0,55%.

4.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG

Mô hình hồi quy (1) và (2) được thiết lập để kiểm tra tác động của tổng hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ VAIC, hiệu quả sử dụng từng nhân tố của vốn trí tuệ và tăng trưởng tín dụng.

Mô hình 1: *Tác động của hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*

$$LGR_{it} = \alpha + \beta_1 VAIC_{it} + \beta_2 DEP_{it} + \beta_3 NPL_{it} + \beta_4 CAP_{it} + \beta_5 LIQ_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 INR_{it} + \beta_8 GDP_{it} + \beta_9 INF_{it} + COVID + \varepsilon_{it}$$

Mô hình 2: *Tác động của từng nhân tố của vốn trí tuệ (CEE, HCE, SCE) đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*

$$LGR_{it} = \alpha + \beta_1 CEE_{it} + \beta_2 HCE_{it} + \beta_3 SCE_{it} + \beta_4 DEP_{it} + \beta_5 NPL_{it} + \beta_6 CAP_{it} + \beta_7 LIQ_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \beta_9 INR_{it} + \beta_{10} GDP_{it} + \beta_{11} INF_{it} + COVID + \varepsilon_{it}$$

Trước khi ước lượng mô hình thực nghiệm các kiểm định được sử dụng nhằm kiểm tra các khuyết tật trong mô hình.

4.4.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến

Tác giả thực hiện kiểm tra dữ liệu thông qua ma trận tương quan, kết quả được mô tả như sau:

Bảng 4.13 Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (1)

Biến	LGR	VAIC	DEP	NPL	CAP	LIQ	SIZE	INR	GDP	INF	COVID
LGR	1										
VAIC	0,2226	1									
DEP	-0,3581	-0,4488	1								
NPL	-0,0293	-0,4288	0,0733	1							
CAP	0,0042	0,1984	-0,4438	-0,0049	1						
LIQ	-0,1484	-0,0349	0,2984	-0,0091	-0,0088	1					
SIZE	0,1167	0,5077	-0,3020	-0,1529	-0,1378	-0,3234	1				
INR	-0,0066	-0,0283	0,0563	0,0856	0,0002	0,0504	0,0243	1			
GDP	0,0304	-0,0014	-0,0084	0,0168	-0,0095	-0,0846	-0,0820	0,3367	1		
INF	-0,0290	-0,0966	0,0490	0,0465	-0,0471	-0,0974	-0,0866	0,6256	0,5478	1	
COVID	-0,0311	-0,0099	0,0031	-0,1133	-0,0353	0,0093	0,0022	-0,1760	-0,6137	-0,6779	1

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

Trong bảng 4.9 cho thấy đối với biến phụ thuộc là LGR thì có biến độc lập trong mô hình tương quan dương (VAIC, CAP, SIZE, GDP), có biến độc lập tương quan âm (DEP, NPL, LIQ, INR, INF, COVID). Điều đó cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa các biến VAIC, CAP, SIZE, GDP với LGR và tương đồng với các giả thuyết đã đặt ra.

Bảng 4.14 Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (2)

Biến	LGR	CEE	HCE	SCE	DEP	NPL	CAP	LIQ	SIZE	INR	GDP	INF	COVID
LGR	1												
CEE	0,3421	1											
HCE	0,1975	0,4295	1										
SCE	0,1640	0,4419	0,7149	1									
DEP	-0,3581	-0,3178	-0,4335	-0,3602	1								
NPL	-0,0293	-0,2977	-0,3151	-0,7734	0,0733	1							
CAP	0,0042	-0,2279	0,2337	0,1581	-0,4438	-0,0049	1						
LIQ	-0,1484	-0,2494	-0,0160	0,0052	0,2984	-0,0091	-0,0088	1					

SIZE	0,1167	0,5350	0,4795	0,3686	-0,3020	-0,1529	-0,1378	-0,3234	1				
INR	-0,0066	-0,0404	-0,0155	-0,0636	0,0563	0,0856	0,0002	0,0504	0,0243	1			
GDP	0,0304	0,0369	-0,0065	0,0024	-0,0084	0,0168	-0,0095	-0,0846	-0,0820	0,3367	1		
INF	-0,0290	-0,0457	-0,0962	-0,0764	0,0490	0,0465	-0,0471	-0,0974	-0,0866	0,6256	0,5478	1	
COVID	-0,0311	0,0603	-0,0273	0,0354	0,0031	-0,1133	-0,0353	0,0093	0,0022	-0,1760	-0,6137	-0,6779	1

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

Còn trong bảng 4.10 cho thấy đối với biến phụ thuộc là LGR thì có biến độc lập trong mô hình tương quan dương (CEE, HCE, SCE, CAP, SIZE, GDP), có biến độc lập tương quan âm (DEP, NPL, LIQ, INR, INF, COVID). Điều đó cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa các biến CEE, HCE, SCE, CAP, SIZE, GDP với LGR và tương đồng với các giả thuyết mà tác giả đã đặt ra.

Dựa vào bảng 4.9 và 4.10 có thể thấy, trong mô hình (1) và (2), các tỷ suất có mức tương quan thấp với nhau, tỷ suất các biến đa số đều thấp hơn 0,5. Trong đó, có tỷ suất tương quan giữa biến LGR và biến CEE là 0,3421 là cao nhất. Tuy nhiên do vẫn nhỏ hơn 0,8 nên có thể thấy mức tương quan giữa các cặp biến này vẫn không quá cao.

Để kiểm tra mô hình có bị hiện tượng đa cộng tuyến hay không tác giả dựa vào hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) của các biến trong mô hình, thông qua bảng 4.11 như sau:

Bảng 4.15 Hệ số VIF của các biến trong mô hình (1)

Biến	**VIF**	**1/VIF**
INF	4,55	0,219959
COVID	3,48	0,287582
INR	2,59	0,386419
VAIC	2,12	0,471428
SIZE	1,98	0,505868
GDP	1,90	0,52160
DEP	1,77	0,564707
CAP	1,50	0,666301
LIQ	1,44	0,692545
NPL	1,37	0,730183
Giá trị trung bình của VIF	**2,27**	

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

Theo quan sát có thể thấy rằng hệ số VIF của các biến độc lập trong mô hình (1) đều nhỏ hơn 5 nên mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Vậy sau khi kiểm tra ma trận tương quan và hệ số phóng đại phương sai VIF của mô hình hồi quy LGR theo các biến VAIC, DEP, NPL, CAP, LIQ, SIZE, INR, GDP, INF và COVID có thể kết luận mô hình (1) không có đa cộng tuyến.

Và trong mô hình hồi quy LGR theo các biến CEE, HCE, SCE, DEP, NPL, CAP, LIQ, SIZE, INR, GDP, INF và COVID, thực hiện phân tích dữ liệu trên STATA, ta có bảng hệ số VIF như sau:

Bảng 4. 16 Hệ số VIF của các biến trong mô hình (2)

Biến	**VIF**	**1/VIF**
SCE	7,08	0,141255
HCE	3,27	0,305890
CEE	1,94	0,515277
INF	4,57	0,218891
COVID	3,54	0,282297
INR	2,60	0,383953
SIZE	2,08	0,480751
GDP	1,93	0,516960
DEP	1,95	0,514088
CAP	1,76	0,569274
LIQ	1,47	0,678066
NPL	3,92	0,255128
Giá trị trung bình của VIF	**3,01**	

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

Theo quan sát có thể thấy rằng hệ số VIF của đa số các biến độc lập trong mô hình (2) đều nhỏ hơn 5, tuy nhiên hệ số VIF của biến SCE lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 nên biến SCE có hiện tượng đa cộng tuyến nhưng không phải là đa cộng tuyến nghiêm trọng. Giá trị trung bình của VIF của mô hình (2) nhỏ hơn 5 nên mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Vậy sau khi kiểm tra ma trận tương quan và hệ số phóng đại phương sai VIF của mô hình hồi quy LGR theo các biến CEE, HCE, SCE, DEP, NPL, CAP, LIQ, SIZE, INR, GDP, INF và COVID có thể kết luận mô hình (2) không có đa cộng tuyến.

4.4.2 Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp

4.4.2.1 Mô hình tác động của tổng hiệu quả vốn trí tuệ (VAIC) đến tăng trưởng tín dụng của NHTM (LGR)

Đầu tiên, ta xét kết quả phân tích hồi quy bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất Pooled OLS, ước lượng tác động ngẫu nhiên REM và ước lượng tác động cố định FEM trong mô hình (1) cho kết quả như sau:

Bảng 4.17 Tóm tắt kết quả hồi quy sử dụng ước lượng Pooled OLS, REM và FEM mô hình (1)

Biến	Pooled OLS		REM		FEM	
	Hệ số β	p-value	Hệ số β	p-value	Hệ số β	p-value
VAIC	0,0145	0,094	0,0086	0,370	-0,0064	0,592
DEP	-0,4345	0,000	-0,3766	0,000	-0,202	0,205
NPL	0,0543	0,845	0,1123	0,687	0,0488	0,871
CAP	-0,7779	0,002	-0,6817	0,022	-0,4480	0,364
LIQ	-0,1861	0,151	-0,1848	0,197	-0,0702	0,706
SIZE	-0,0365	0,040	-0,0306	0,175	-0,1422	0,086
INR	4,2304	0,122	4,0258	0,125	7,4079	0,031
GDP	-0,1863	0,630	-0,1423	0,696	-0,4197	0,329
INF	-4,0796	0,081	-4,1261	0,067	-7,8732	0,009
COVID	-0,0362	0,108	-0,0353	0,103	-0,0665	0,018
Cons	0,6197	0,006	0,5542	0,021	1,2051	0,050
R^2		0,1924		0,0233		0,0602
Kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp nhất						
Kiểm định LM				Chibar2(01) = 7,25; Prob = 0,0035		
Kiểm định F				F(26,152) = 2,45; Prob = 0,0004		
Kiểm định Hausman				Chi2(10) = 13,53; Prob = 0,1958		
Mô hình phù hợp				Ước lượng tác động ngẫu nhiên – REM		
Kiểm định khuyết tật trong mô hình được chọn						
Phương sai sai số thay đổi				Chibar2(01) = 7,25; Prob = 0,0035 (Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)		
Tự tương quan				F(1, 26) = 4,459; Prob = 0,0445 (Có hiện tượng tự tương quan)		
Đa cộng tuyến				Giá trị trung bình của VIF = 2,27 < 5 (Không có hiện tượng đa cộng tuyến)		

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

4.4.2.2 Mô hình tác động của hiệu quả sử dụng từng nhân tố của vốn trí tuệ (CEE, HCE, SCE) đến tăng trưởng tín dụng của NHTM (LGR)

Ta xét kết quả phân tích hồi quy bằng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất Pooled OLS, ước lượng tác động cố định FEM và ước lượng tác động ngẫu nhiên REM trong mô hình (2) cho kết quả như sau:

Bảng 4.18 Tóm tắt kết quả hồi quy sử dụng ước lượng Pooled OLS, FEM và REM mô hình (2)

Biến	Pooled OLS		REM		FEM	
	Hệ số β	p-value	Hệ số β	p-value	Hệ số β	p-value
CEE	0,2976	0,001	0,2506	0,011	-0,1153	0,508
HCE	0,0018	0,890	-0,0008	0,953	-0,0078	0,672
SCE	0,0317	0,697	0,0309	0,706	0,0467	0,596
DEP	-0,3596	0,000	-0,3451	0,001	-0,214	0,184
NPL	0,2602	0,572	0,2674	0,563	0,281	0,578
CAP	-0,4571	0,077	-0,4292	0,144	-0,7144	0,264
LIQ	-0,1513	0,236	-0,1596	0,244	-0,1066	0,579
SIZE	-0,0494	0,006	-0,0433	0,032	-0,1418	0,090
INR	4,9308	0,066	4,7278	0,073	7,4395	0,033
GDP	-0,3509	0,357	-0,3025	0,416	-0,3872	0,380
INF	-4,5945	0,045	-4,5405	0,044	-7,9748	0,009
COVID	-0,0457	0,040	-0,0438	0,045	-0,0651	0,022
Cons	0,5432	0,16	0,5137	0,027	1,2356	0,046
R^2		0,2392		0,0148		0,0643
Kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp nhất						
Kiểm định LM				Chibar2(01) = 0,65; Prob = 0,2092		
Kiểm định F				F(26, 150) = 1,97; Prob = 0,0061		
Kiểm định Hausman				Chi2(12) = 21,37; Prob = 0,0452		
Mô hình phù hợp				Ước lượng tác động cố định - FEM		
Kiểm định khuyết tật trong mô hình được chọn						
Phương sai sai số thay đổi				Chibar2(01) = 0,65; Prob = 0,2092 (Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)		
Tự tương quan				F(1, 26) = 5,587; Prob = 0,0258 (Có hiện tượng tự tương quan)		
Đa cộng tuyến				Giá trị trung bình của VIF = 3,01 < 5 (Không có hiện tượng đa cộng tuyến)		

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

Đối với mô hình (2) thì mô hình hồi quy FEM là mô hình phù hợp nhất khi nghiên cứu tác động của các biến độc lập CEE, HCE, SCE, DEP, NPL, CAP, LIQ, SIZE, INR, GDP, INF và COVID đến LGR bằng kiểm định LM, kiểm định F và kiểm định Hausman.

Kiểm định khuyết tật trong mô hình (2) sử dụng ước lượng tác động cố định FEM cho thấy mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, có hiện tượng tự tương quan và không có hiện tượng đa cộng tuyến.

4.5 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH

4.5.1 Kết quả hồi quy mô hình ước lượng

4.5.1.1 Tác động của tổng hiệu quả vốn trí tuệ (VAIC) đến tăng trưởng tín dụng của NHTM

Với mô hình (1), sau khi tác giả thực hiện kiểm định khuyết tật của mô hình (1) thì kết quả cho thấy mô hình (1) sử dụng ước lượng hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) thì có hiện tượng phương sai sai số thay đổi và có hiện tượng tự tương quan.

Để khắc phục khuyết tật trong mô hình (1), tác giả tiến hành phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và kết quả nghiên cứu đã tìm thấy được các yếu tố có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được trình bày trong bảng 4.15. Kết quả hồi quy theo phương pháp FGLS cho thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê mạnh mẽ ở mức 1% (p-value = 0,0000 < α = 0,01). Nghiên cứu đã tìm thấy các yếu tố có tác động đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là: hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC), tỷ lệ vốn huy động (DEP), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), quy mô ngân hàng (SIZE), lãi suất (INR), tỷ lệ lạm phát (INF) và yếu tố dịch bệnh COVID.

Bảng 4.19 Tóm tắt kết quả xử lý khắc phục khuyết tật mô hình bằng phương pháp FGLS trong mô hình (1)

Biến	**Mô hình (1)**	
	Hệ số β	**p-value**
VAIC	0,0109	0,070*
DEP	-0,398	0,000***
NPL	0,0656	0,778
CAP	-0,5917	0,008***
LIQ	-0,1452	0,102
SIZE	-0,0224	0,057*
INR	3,007	0,080*
GDP	-0,2473	0,290
INF	-2,9868	0,040**
COVID	-0,0311	0,042**
Cons	0,5363	0,000
Prob(FGLS)		0,0000***

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

*Ghi chú: *** có ý nghĩa ở mức 1%, ** có ý nghĩa ở mức 5%, * có ý nghĩa ở mức 10%*

Trong đó, hệ số của VAIC là 0,070, hệ số của SIZE là 0,057 và hệ số của lãi suất INR là 0,080. Cả 3 có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM và đều có ý nghĩa ở mức 10%. Hệ số của INF là 0,040 và COVID là 0,042 đều có ý nghĩa ở mức 5%. Hệ số của DEP là 0,000 và CAP là 0,008 đều có ý nghĩa mạnh mẽ ở mức 1%. Tuy nhiên, trong mô hình (1) lại cho kết quả biến GDP không như kỳ vọng, không có ý nghĩa thống kê.

4.5.1.2 Tác động của hiệu quả sử dụng từng nhân tố của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của NHTM

Với mô hình (2), sau khi tác giả thực hiện kiểm định khuyết tật của mô hình thì kết quả cho thấy mô hình (2) sử dụng ước lượng hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM) thì có hiện tượng tự tương quan. Để khắc phục khuyết tật trong mô hình (2), tác giả tiến hành phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và kết quả nghiên cứu đã tìm thấy được các yếu tố có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được trình bày trong bảng 4.16.

Bảng 4.20 Tóm tắt kết quả xử lý khắc phục khuyết tật mô hình bằng phương pháp FGLS trong mô hình (2)

Biến	**Mô hình (2)**	
	Hệ số β	**p-value**
CEE	0,2771	0,003***
HCE	-0,0008	0,952
SCE	0,0369	0,630
DEP	-0,3599	0,000***
NPL	0,2656	0,554
CAP	-0,4918	0,070*
LIQ	-0,1537	0,239
SIZE	-0,0473	0,011**
INR	5,5378	0,031**
GDP	-0,3558	0,316
INF	-5,3098	0,015**
COVID	-0,0484	0,029**
Cons	0,5085	0,021
Prob(FGLS)		0,0000***

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả

*Ghi chú: *** có ý nghĩa ở mức 1%, ** có ý nghĩa ở mức 5%, * có ý nghĩa ở mức 10%*

Kết quả hồi quy theo phương pháp FGLS cho thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê mạnh mẽ ở mức 1% (p-value = 0,0000 < α = 0,01). Nghiên cứu đã tìm thấy các yếu tố có tác động đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường

chứng khoán Việt Nam là: hiệu quả vốn sử dụng (CEE), tỷ lệ vốn huy động (DEP), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), quy mô ngân hàng (SIZE), lãi suất (INR), tỷ lệ lạm phát (INF) và yếu tố dịch bệnh COVID.

Trong đó, hệ số của CAP là 0,070 tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM và có ý nghĩa ở mức 10%. Hệ số của SIZE là 0,011, INR là 0,031, INF là 0,015 và COVID là 0,029 đều có ý nghĩa ở mức 5%. Hệ số của CEE là 0,003 và DEP là 0,000 đều có ý nghĩa mạnh mẽ ở mức 1%. Tuy nhiên, trong mô hình (2) lại cho kết quả biến HCE, SCE, GDP không như kỳ vọng của tác giả, không có ý nghĩa thống kê.

4.5.2 Tổng hợp kết quả ước lượng tác động của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM

Có 14 yếu tố được đưa vào mô hình phân tích gồm: Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC), hiệu quả vốn sử dụng (CEE), hiệu quả vốn nhân lực (HCE), hiệu quả vốn cấu trúc (SCE), tỷ lệ vốn huy động (DEP), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), tỷ lệ thanh khoản (LIQ), quy mô ngân hàng (SIZE), lãi suất (INR), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát (INF), COVID và tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR).

Mô hình (1) sử dụng ước lượng hồi quy theo mô hình ước lượng tác động ngẫu nhiên REM với kết quả xử lý theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS.

Mô hình (2) sử dụng ước lượng hồi quy theo mô hình ước lượng tác động cố định FEM với kết quả xử lý theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi FGLS.

- Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ hay Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC)

Theo kết quả hồi quy từ bảng 4.15 cho ta thấy, hệ số của biến VAIC mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 10% (p-value = 0,070 < α = 0,1) và tác động cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Điều này đồng nhất với quan điểm của tác giả và kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy (2022), cho thấy việc phát triển vốn trí tuệ sẽ ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ kết quả này, có thể khẳng định rằng vốn trí tuệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng, việc sử dụng vốn trí tuệ càng hiệu quả thì sẽ càng gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho ngân hàng.

- Hiệu quả vốn sử dụng (CEE)

Theo kết quả hồi quy từ bảng 4.16 cho ta thấy, hệ số của biến Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) mang dấu dương, tác động cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân

hàng và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (p-value = 0,003 < α = 0,01). Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả: Xu, J., & Liu, F. (2020) về vấn đề "Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Mô hình VAIC được sửa đổi và mở rộng" trong đó hiệu quả vốn tài chính được sử dụng tác động thuận chiều và là yếu tố có ảnh hưởng nhất đến hiệu quả hoạt động của công ty.

Theo kết quả này, có thể thấy rằng việc các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng có hiệu quả vốn tài chính sẽ giúp các ngân hàng tận dụng tốt các nguồn lực tài chính, giúp điều tiết nguồn vốn tốt hơn, từ đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng sinh lời.

Trên thực tế, những ngân hàng duy trì và cải thiện tốt chỉ số CEE trong những năm qua là những ngân hàng duy trì và gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng. Dựa theo số liệu tổng hợp của tác giả từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết năm 2023 thì những ngân hàng duy trì chỉ số CEE > 0,4 luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng > 12%/năm. Cụ thể, những ngân hàng có mã chứng khoán ACB, HDB, LPB, MBB, TPB, VCB, VIB, VPB đã duy trì được chỉ số CEE > 0,4 và luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng tín dụng > 12%/năm.

- Hiệu quả vốn nhân lực (HCE)

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy, hệ số của biến Hiệu quả vốn nhân lực (HCE) không có ý nghĩa thống kê, vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận có sự tác động của hiệu quả vốn cấu trúc đến tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng. Kết quả này khác với kết quả nghiên cứu của Dimitrios G. Mavridis (2004) khi cho rằng các ngân hàng hoạt động tốt nhất là những ngân hàng sử dụng vốn trí tuệ (chủ yếu là vốn con người) một cách tốt nhất.

- Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE)

Theo kết quả ước lượng mô hình hồi quy từ bảng 4.16 cho thấy, hệ số của biến Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) không có ý nghĩa thống kê, vì thế, chưa có cơ sở để kết luận có sự tác động của hiệu quả vốn cấu trúc đến tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng. Điều này đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Võ Nhật Thảo Vy (2020) và của Nasif Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan (2017) khi họ cũng cho rằng chưa thể kết luận được tác động của hiệu quả vốn cấu trúc đến tốc độ tăng trưởng tín dụng.

- Tỷ lệ vốn huy động (DEP)

Hệ số của biến Tỷ lệ vốn huy động (DEP) mang dấu âm trong cả mô hình (1) và mô hình (2), có mối tương quan ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng và đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (p-value = 0,000 < α = 0,01). Điều này có nghĩa là tỷ lệ

vốn huy động càng tăng thì tốc độ tăng trưởng tín dụng càng giảm. Kết quả này không đồng nhất với kỳ vọng của tác giả và kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Thép (2014), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) khi cho rằng tốc độ tăng trưởng vốn huy động tương quan thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng, việc huy động vốn càng nhiều càng tạo nguồn lực để cho vay, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Vốn huy động là nguồn vốn mà ngân hàng thu được từ các khách hàng thông qua các hình thức như: gửi tiết kiệm, phát hành trái phiếu,...Vốn huy động là nguồn lực chính để ngân hàng cho vay và đầu tư sinh lời. Vốn huy động càng nhiều, ngân hàng càng có nhiều cơ hội để tăng trưởng tín dụng. Nhưng trong thực tế hiện nay, tỷ lệ vốn huy động cao đôi khi lại không cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Nguyên nhân đầu tiên là do tính chất của các khoản tiền gửi, phần lớn vốn huy động là tiền gửi ngắn hạn (ví dụ như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn), nếu ngân hàng sử dụng nguồn vốn này để cho vay trung và dài hạn có thể sẽ gặp phải rủi ro thanh khoản vì khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Nguyên nhân thứ hai là do chính sách của các ngân hàng để kiểm soát chất lượng tín dụng, một số ngân hàng đang lựa chọn chính sách cho vay thận trọng, ưu tiên chất lượng tín dụng hơn là tốc độ tăng trưởng tín dụng, siết chặt các tiêu chuẩn cho vay hoặc có thể hạn chế cho vay một số lĩnh vực nhất định để giảm thiểu rủi ro tín dụng, dẫn đến giảm số lượng các khoản vay được phê duyệt, dù có nguồn vốn dồi dào. Nguyên nhân cuối cùng là yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ thắt chặt, tình hình kinh tế chung trên đà suy thoái, nhu cầu vốn vay của các cá nhân và doanh nghiệp giảm, dẫn đến tăng trưởng tín dụng chậm lại.

- Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy, hệ số của biến Tỷ lệ nợ xấu (NPL) không có ý nghĩa thống kê. Với kết quả này, chưa có cơ sở để kết luận có sự tác động tích cực hay tiêu cực của Tỷ lệ nợ xấu đến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam.

Đôi khi các ngân hàng có thể nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay, chấp nhận cho vay những khách hàng có năng lực tài chính yếu hoặc cho vay đối với những lĩnh vực có rủi ro cao. Điều này làm tăng khả năng dẫn đến nợ xấu nhưng sẽ giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng nhanh. Cũng có trường hợp, khi tỷ lệ nợ xấu tăng, các ngân hàng thường siết chặt lại các tiêu chuẩn cho vay, danh mục tín dụng. Từ đó, những khách hàng nào có năng lực tài chính tốt, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi mới được lựa chọn cho vay dẫn đến việc tăng trưởng tín dụng chậm lại.

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP)

Từ kết quả của mô hình ước lượng hồi quy, hệ số của biến Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) mang dấu âm ở mô hình (1), có mối tương quan tỷ lệ nghịch với biến tốc độ tăng trưởng tín dụng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (p-value = 0,008 < α = 0,01). Với mô hình (2), hệ số của biến Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) cũng mang dấu âm, có mối tương quan tỷ lệ nghịch với biến tốc độ tăng trưởng tín dụng nhưng lại có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% (p-value = 0,070 < α = 0,1). Kết quả nghiên cứu đúng như kỳ vọng ban đầu của tác giả và phù hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Bá Hoàng (2019), Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) khi cho rằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Điều này có nghĩa là NHTM nào có mức vốn chủ sở hữu cao hơn thì tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn và ngược lại (trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi). Nói cách khác, khi vốn chủ sở hữu tăng thì tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm. Mối quan hệ ngược chiều này có thể được giải thích là do các NHTM có mức vốn chủ sở hữu cao thường dựa vào danh tiếng, uy tín sẵn có của mình, chờ khách hàng tìm đến để xin vay thay vì quan tâm nhiều vào việc tìm kiếm khách hàng vay như các NHTM có vốn chủ sở hữu thấp. Trong khi đó, để có thể cạnh tranh với các NHTM có vốn chủ sở hữu cao, các NHTM có mức vốn chủ sở hữu thấp hơn luôn phải đổi mới chính sách để mở rộng hoạt động tín dụng bằng các biện pháp như: tăng cường quảng bá hình ảnh, tăng cường các chương trình khuyến mại, chính sách lãi suất vay vốn ưu đãi, đa dạng hóa các hình thức cho vay (vay siêu nhỏ, vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng trả góp,…) và đa dạng các kênh cho vay (vay trực tiếp tại trụ sở ngân hàng, vay online trên ứng dụng ngân hàng điện tử), giao chỉ tiêu và khen thưởng thích đáng cho nhân viên đạt doanh số đề ra,…Từ đó đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM có mức vốn chủ sở hữu thấp được gia tăng.

- Tỷ lệ thanh khoản (LIQ)

Theo kết quả hồi quy từ bảng 4.15 và 4.16 cho thấy, hệ số của biến Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) không có ý nghĩa thống kê, vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận có sự tác động của Tỷ lệ thanh khoản đến tốc độ tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng. Điều này hoàn toàn trái với kỳ vọng của tác giả khi cho rằng tỷ lệ thanh khoản có tác động cùng chiều đến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023.

- Quy mô ngân hàng (SIZE)

Theo kết quả mô hình ước lượng hồi quy, hệ số của biến Quy mô ngân hàng (SIZE) mang dấu âm ở mô hình (1), tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% (p-value = 0,057 < α = 0,1). Còn ở mô hình (2), hệ số

của biến Quy mô ngân hàng (SIZE) mang dấu âm, tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM và có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p-value = 0,011 < α = 0,05). Kết quả này chưa đồng nhất với kỳ vọng của tác giả và kết quả nghiên cứu của Nguyễn Bá Hoàng (2019) khi tác giả Nguyễn Bá Hoàng cho rằng quy mô ngân hàng có mối quan hệ cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng, ngân hàng có quy mô càng lớn sẽ càng có nhiều cơ hội để đa dạng hơn và gia tăng khả năng tiếp cận với khách hàng, từ đó dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ cao hơn. Nhưng lại đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Phạm Xuân Quỳnh (2017) khi cho rằng quy mô là yếu tố không có lợi cho việc tăng trưởng tín dụng.

Mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và tốc độ tăng trưởng tín dụng không phải lúc nào cũng là mối quan hệ tỷ lệ thuận, mặc dù các ngân hàng có quy mô lớn thì thuận lợi hơn trong việc huy động vốn và cho vay vì có khá nhiều khách hàng. Trong một số trường hợp, quy mô lớn có thể trở thành một gánh nặng, cản trở sự phát triển của ngân hàng. Đầu tiên, các ngân hàng lớn có thể tập trung quá nhiều vào các sản phẩm, dịch vụ lợi nhuận cao như đầu tư tài chính, bất động sản mà ít chú trọng đến việc cho vay sản xuất kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến việc giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực sản xuất, vốn là động lực chính của nền kinh tế. Thứ hai, khi một ngân hàng trở nên quá lớn, các quy trình, thủ tục nội bộ có thể trở nên phức tạp hơn dẫn đến việc ra quyết định chậm trễ, không kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng, bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh và hạn chế tăng trưởng tín dụng. Thứ ba, do có một lượng khách hàng lớn nên các ngân hàng quy mô lớn luôn cân nhắc kỹ trước khi quyết định cho vay vì sợ gặp nhiều rủi ro không thể thu hồi lại vốn khi đến hạn thanh toán. Ngược lại, các ngân hàng nhỏ có số lượng khách hàng ít hơn nên vì mục tiêu lợi nhuận thường đẩy mạnh cho vay mà không cân nhắc kỹ. Vì vậy tốc độ tăng trưởng tín dụng của những ngân hàng lớn có thể thấp hơn so với các ngân hàng nhỏ. Mặc khác, các ngân hàng có quy mô nhỏ và vừa thường có thể đưa ra các sản phẩm và dịch vụ linh hoạt hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng, từ đó thu hút được nhiều khách hàng hơn và nâng cao tốc độ tăng trưởng tín dụng.

- Lãi suất (INR)

Theo kết quả hồi quy từ bảng 4.15 và 4.16 cho ta thấy, hệ số của biến Lãi suất (INR) mang dấu dương ở mô hình (1), tác động tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 10% (p-value = 0,080 < α = 0,1). Với mô hình (2), hệ số của biến Lãi suất (INR) mang dấu dương, tác động thuận chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (p-value = 0,031 < α = 0,05). Thông thường, người ta thường nghĩ rằng lãi suất cao sẽ làm giảm nhu cầu vay vốn, dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, trong một số trường

hợp, lãi suất cao lại có thể thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng. Trường hợp đầu tiên, trong thời kỳ kinh doanh khó khăn, các cá nhân hay doanh nghiệp có thể cần vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay cả khi lãi suất cao, họ vẫn buộc phải vay để tồn tại với hy vọng vượt qua khó khăn hiện tại. Trường hợp thứ hai, người đi vay vẫn có thể quyết định vay vốn để thực hiện các kế hoạch kinh doanh nếu như kế hoạch đó mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho họ ngay cả khi lãi suất cao. Trường hợp thứ ba, người đi vay kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong tương lai gần, họ có thể chấp nhận vay với lãi suất cao ở hiện tại để đầu tư vào các dự án hoặc tài sản có khả năng sinh lời cao. Đến khi lãi suất giảm, họ sẽ được hưởng lợi từ việc trả nợ với lãi suất thấp hơn.

Kết quả này không đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022) khi cho rằng lãi suất tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhưng lại phù hợp với kết quả của tác giả Nguyễn Bá Hoàng (2019) trong nghiên cứu về "Tác động của các nhân tố nội tại và vi mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam", theo đó kết quả nghiên cứu tìm được thể hiện mối quan hệ cùng chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Tuy kết quả nghiên cứu tìm được không đúng như kỳ vọng của tác giả khi cho rằng lãi suất cao hơn sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng lại mở ra nhiều khía cạnh mới, nhiều thông tin mới để tiếp tục tìm hiểu trong tương lai.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)

Theo kết quả hồi quy từ bảng 4.15 và 4.16 cho thấy, hệ số của biến Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) không có ý nghĩa thống kê. Với kết quả này, chưa có cơ sở để kết luận có sự tác động của tốc độ tăng trưởng kinh tế đến tốc độ tăng trưởng tín dụng trong ngành ngân hàng.

- Tỷ lệ lạm phát (INF)

Theo kết quả mô hình ước lượng hồi quy, hệ số của biến Tỷ lệ lạm phát (INF) mang dấu âm ở mô hình (1), tác động tỷ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng tín dụng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (p-value = 0,040 < α = 0,05). Với mô hình (2), hệ số của biến Tỷ lệ lạm phát (INF) mang dấu âm, tác động tỷ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng tín dụng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (p-value = 0,015 < α = 0,05). Điều này có nghĩa là tỷ lệ lạm phát càng cao thì tốc độ tăng trưởng tín dụng càng thấp và ngược lại (trong điều kiện các yếu tố khác không đổi). Có thể lý giải nguyên nhân của mối quan hệ ngược chiều này là do lạm phát cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, từ đó làm giảm lợi nhuận và giảm khả năng trả nợ của người vay, vì thế các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong việc cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng, dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Lạm phát cao cũng làm giảm sức mua của người dân, khiến nhu cầu tiêu dùng giảm

sút. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn hơn, nhu cầu vay vốn cũng giảm theo. Một nguyên nhân khác là khi lạm phát cao, để kiềm chế lạm phát, ngân hàng trung ương thường thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ như tăng lãi suất. Điều này làm tăng chi phí vay vốn, khiến doanh nghiệp và người dân giảm nhu cầu vay, từ đó làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng bị ảnh hưởng một phần bởi việc huy động vốn sẽ bị hạn chế trong nền kinh tế có lạm phát cao. Khi đó đồng tiền bị mất giá, người dân sẽ không có động lực gửi tiền nhà rỗi vào ngân hàng để lấy lãi mà họ giữ tiền mặt tại nhà hoặc đầu tư vào các mục đích khác có tỷ lệ sinh lời cao hơn. Việc này làm giảm nguồn vốn huy động của ngân hàng sử dụng để cho vay nên tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng bị giảm theo.

Kết quả này phù hợp với kỳ vọng của tác giả và nghiên cứu của Nguyễn Văn Thép (2014), Phạm Xuân Quỳnh (2017), Nguyễn Bá Hoàng (2019) khi cho rằng tỷ lệ lạm phát tăng sẽ tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- COVID

Theo kết quả mô hình ước lượng hồi quy, hệ số của biến COVID mang dấu âm ở mô hình (1) tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (p-value = 0,042 < α = 0,05). Còn với mô hình (2), hệ số của biến COVID mang dấu âm, cũng có tác động ngược chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (p-value = 0,029 < α = 0,05).

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID (từ năm 2019 đến hết năm 2021), tăng trưởng tín dụng bị tác động tiêu cực và tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, đại dịch đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giảm doanh thu dẫn đến nhu cầu đầu tư và mở rộng sản xuất giảm sút, thậm chí phải đóng cửa. Điều này khiến các doanh nghiệp giảm nhu cầu vay vốn. Còn đối với khách hàng cá nhân, thu nhập của nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng, việc làm không ổn định khiến khả năng trả nợ giảm sút, dẫn đến tâm lý thận trọng hơn trong việc vay vốn và ngân hàng cũng thận trọng hơn trong cho vay. Đối với ngân hàng, để đối phó với rủi ro tín dụng gia tăng trong thời kỳ dịch bệnh COVID, các ngân hàng thường siết chặt các tiêu chuẩn cho vay, tăng lãi suất và hạn chế cho vay các khoản vay mới. Điều này còn cho thấy rằng, nếu các dịch bệnh xảy ra trong tương lai sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng.

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cũng cho thấy, bên cạnh các biến đưa vào mô hình có tác động đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian nghiên cứu, cũng còn có một số biến không có ý nghĩa thống kê như: Hiệu quả vốn nhân lực (HCE), hiệu quả vốn cấu trúc (SCE), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ thanh khoản (LIQ), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP).

Bảng 4.21 Kết quả phân tích thực nghiệm

Nhân tố	**Biến**	**Kỳ vọng**	**Kết quả nghiên cứu**
		Tăng trưởng tín dụng (LGR)	
Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ	VAIC	+	+
Hiệu quả vốn sử dụng	CEE	+	+
Hiệu quả vốn nhân lực	HCE	+	0
Hiệu quả vốn cấu trúc	SCE	+	0
Tỷ lệ vốn huy động	DEP	+	-
Tỷ lệ nợ xấu	NPL	-	0
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu	CAP	-	-
Tỷ lệ thanh khoản	LIQ	+	0
Quy mô ngân hàng	SIZE	+	-
Lãi suất	INR	-	+
Tốc độ tăng trưởng kinh tế	GDP	+	0
Tỷ lệ lạm phát	INF	-	-
Dịch bệnh COVID	COVID	-	-

Nguồn: Tổng hợp phân tích dữ liệu của tác giả
Ghi chú: (+) cùng chiều; (-) ngược chiều; (0) không có ý nghĩa thống kê

CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

5.1 KẾT LUẬN

Nghiên cứu "Ảnh hưởng của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam" xem xét trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết năm 2023, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng và kiểm định ba mô hình là mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu theo dữ liệu thời gian (Pooled OLS), mô hình hồi quy ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model - FEM) và mô hình hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM). Sau đó, tác giả sử dụng kiểm định Lagrangian Multiplier (LM test), kiểm định F (F Wald test) và kiểm định Hausman (Hausman test) để lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn trí tuệ có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) có tác động thuận chiều với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Khi xét đến tác động của từng thành phần của Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) đến tăng trưởng tín dụng chỉ ra rằng, Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) có tác động thuận chiều và là yếu tố duy nhất trong các thành phần của vốn trí tuệ có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Còn 2 yếu tố Hiệu quả vốn nhân lực (HCE) và Hiệu quả vốn cấu trúc (SCE) chưa có cơ sở để xác định có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Xét tác động của Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ hay Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam có tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ càng cao thì càng thúc đẩy tăng trưởng cho vay, cố gắng gia tăng hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ thì khả năng sinh lời của ngân hàng càng được cải thiện.

Xét tác động của yếu tố thành phần của VAIC là Hiệu quả vốn sử dụng (CEE), có thể thấy rằng việc các NHTM sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tài chính sẽ giúp các ngân hàng tận dụng tốt các nguồn lực tài chính, giúp điều tiết nguồn vốn tốt hơn, từ đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng khả năng sinh lời.

Xét về sự ảnh hưởng của các yếu tố khác đến tốc độ tăng trưởng tín dụng thông qua kết quả ước lượng mô hình hồi quy, ta thấy yếu tố Tỷ lệ vốn huy động (DEP), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), Quy mô ngân hàng (SIZE), Lãi suất (INR), Tỷ lệ lạm phát (INF), biến giả COVID có tác động rõ ràng đến Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR) vì cho 2 kết quả nhất quán nhau khi hồi quy trong cả 2 mô hình (1) và (2). Trong đó, các yếu tố Tỷ lệ vốn huy động (DEP), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ lạm phát (INF), biến giả COVID có tác động ngược chiều với Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR). Còn đối với yếu tố Lãi suất (INR) được tính bằng lãi suất cho vay danh nghĩa hàng năm thì có tác động tích cực đến Tốc độ tăng trưởng tín dụng (LGR). Thông thường, người ta

thường nghĩ rằng lãi suất cao sẽ làm giảm nhu cầu vay vốn, dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lãi suất cao lại có thể thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng.

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ

5.2.1 Phát hiện chính từ kết quả nghiên cứu

Qua kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy một số vấn đề khi các ngân hàng thực hiện đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng để từ đó có các hàm ý quản trị mà các ngân hàng có thể áp dụng để tăng trưởng tín dụng bền vững và hiệu quả.

Bảng 5.1: Tổng hợp phát hiện chính của nghiên cứu và đề xuất giải pháp

STT	Những phát hiện chính	Hàm ý quản trị
1	Hiệu quả vốn sử dụng (CEE) là thành phần duy nhất trong 3 thành phần của Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ (VAIC) có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Sử dụng vốn chủ sở hữu có hiệu quả để tạo ra lợi nhuận, chi trả lương cho nhân viên càng nhiều thì càng thúc đẩy khả năng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.	Quản lý vốn hiệu quả Đầu tư ứng dụng công nghệ Quản lý chi phí hiệu quả Nâng cao nguồn nhân lực
2	Tăng trưởng tín dụng không phụ thuộc vào việc điều tiết lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay được tác giả kỳ vọng sẽ tác động nghịch chiều đến tăng trưởng tín dụng, nếu lãi suất thấp sẽ kích thích tăng trưởng tín dụng và ngược lại. Nhưng đối với nghiên cứu này, lãi suất cho vay lại có tác động thuận chiều đến tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, khi lãi suất cho vay tăng lên, tăng trưởng tín dụng cũng có dấu hiệu tăng.	Nâng cao nguồn nhân lực
3	Tỷ lệ vốn huy động và quy mô ngân hàng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng thuận chiều với tăng trưởng tín dụng nhưng đối với nghiên cứu này tác giả thấy rằng những ngân hàng có tỷ lệ vốn huy động cao và quy mô ngân hàng lớn có tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn những ngân hàng có tỷ lệ vốn huy động thấp hơn và quy mô ngân hàng nhỏ hơn. Chính vì vậy, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả tài sản của ngân hàng (bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình) có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.	Đầu tư ứng dụng công nghệ Quản lý chi phí hiệu quả Nâng cao nguồn nhân lực

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

5.2.2 Hàm ý quản trị

Để nâng cao hiệu quả vốn sử dụng (CEE) - một thành phần quan trọng của vốn trí tuệ, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động nhằm nâng cao khả năng tăng trưởng tín dụng bền vững trong tương lai đòi hỏi các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phải có các chiến lược rõ ràng và đầu tư phù hợp với tình hình hiện nay.

5.2.2.1 Quản lý vốn hiệu quả

Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tăng hiệu quả sử dụng các tài sản vật chất và tài sản tài chính. Các tài sản vật chất bao gồm các tài sản cố định như tòa nhà văn phòng, xe, máy móc, thiết bị,…và các tài sản tài chính bao gồm nguồn tiền mặt, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng khoán,... Các ngân hàng cần quản lý tốt việc sử dụng các nguồn vốn này để cho vay hoặc đầu tư sinh lời giúp ngân hàng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, cần dùng dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các kênh thích hợp, cần phải thận trọng trong việc quản lý rủi ro tín dụng, quản lý thẩm định chất lượng khách hàng trước và sau khi cho vay.

5.2.2.2 Đầu tư ứng dụng công nghệ

Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp mà đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng cần tận dụng cơ hội tiếp cận các công nghệ mới để nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài chính. Các NHTM cần có chiến lược ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chiến lược tự động hóa trong việc vận hành quy trình nội bộ cũng như tiếp cận phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng. Việc ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến giúp các NHTM thực hiện được những nhiệm vụ với hiệu quả tối ưu hơn: (1) Phân tích dữ liệu khách hàng: Dựa trên lịch sử giao dịch, hành vi tiêu dùng để xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết, từ đó đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp, tăng khả năng bán chéo và bán thêm; (2) Phát hiện gian lận: Sử dụng AI để phát hiện các hành vi gian lận, rửa tiền, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng; (3) Rút gọn quy trình: Tự động hóa các quy trình thủ công, giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý giao dịch; (4) Tăng cường bảo mật: Sử dụng blockchain để lưu trữ dữ liệu giao dịch một cách an toàn, minh bạch và không thể thay đổi; (5) Giảm thiểu rủi ro gian lận: Blockchain giúp tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch, giảm thiểu khả năng gian lận; (6) Đưa ra quyết định: Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích thị trường, hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn; (7) Quản lý rủi ro: Phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường một cách chính xác hơn.

Ngoài ra, các ứng dụng ngân hàng điện tử phải tiên tiến nhằm tạo nên nhiều tiện ích để người dân có thể gửi tiền tại nhà thay vì phải đến ngân hàng cũng cần được đẩy mạnh bởi thời đại ngày nay ngày càng đổi mới, phát triển và tiền gửi tiết kiệm online thông qua

các ứng dụng ngân hàng sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể tiết kiệm nguồn vốn nhàn rỗi của mình.

5.2.2.3 Quản lý chi phí hiệu quả

Đối với các NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có quy mô các chi nhánh và phòng giao dịch lớn có thể làm gia tăng chi phí không cần thiết, giảm hiệu quả hoạt động. Điều đáng lo nhất chính là khi ngân hàng tập trung quá nhiều chi phí để mở rộng quy mô nhưng không đem lại sự tăng trưởng trong tín dụng do nhiều nhân tố tác động sẽ đe dọa đến nguồn vốn của ngân hàng cũng như đe doạ đến các nghiệp vụ kinh doanh trong tương lai. Chính vì thế, thay vì quá chú trọng vào việc mở rộng quy mô để tăng lợi thế cạnh tranh cũng như tiếp cận khách hàng, các NHTM cần có kế hoạch quản lý chi phí hiệu quả: (1) Tối ưu hóa mạng lưới chi nhánh: Đánh giá lại hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh, đóng cửa hoặc sáp nhập các chi nhánh không hiệu quả; (2) Outsourcing: Giao các hoạt động không cốt lõi cho các bên thứ ba để giảm chi phí nhân sự và vận hành; (3) Quản lý tiền mặt hiệu quả: Tối ưu hóa lượng tiền mặt lưu tại ngân hàng để giảm chi phí cơ hội. Bên cạnh đó, các NHTM cần tập trung sử dụng hiệu quả các kênh truyền thông mạng xã hội cũng như đẩy mạnh phát triển hoạt động marketing, các ứng dụng số hóa, sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử,....trong ngân hàng một cách đặc biệt và đầy sáng tạo nhưng không kém phần tiện ích để có thể thu hút, tiếp cận và quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm đến gần hơn với nhóm khách hàng tiềm năng. Qua đó, ngân hàng vừa có thể tăng trưởng tín dụng vừa khẳng định được vị thế của mình trên thị trường mà không cần tốn quá nhiều chi phí vận hành.

5.2.2.4 Nâng cao nguồn nhân lực

Đối với nghiên cứu này, biến hiệu quả sử dụng vốn nhân lực (HCE) không có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên biến hiệu quả sử dụng vốn tài chính (CEE) lại có ý nghĩa thống kế và có ảnh hưởng tích cực đến tố độc tăng trưởng tín dụng. Đối với các NHTM, vốn tài chính có được sử dụng hiệu quả hay không lại quyết định bởi chất lượng nguồn nhân lực, bởi chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên. Chính vì thế các NHTM cần có chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt và mang lại nguồn lợi lớn là tăng trưởng tín dụng bền vững: (1) Đào tạo và phát triển: Đầu tư vào các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng của nhân viên, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và quản lý rủi ro; (2) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích nhân viên chủ động đóng góp ý tưởng; (3) Thu hút và giữ chân nhân tài: Xây dựng một hệ thống lương thưởng cạnh tranh, cùng với các chính sách phúc lợi hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài; (4) Đánh giá hiệu quả công việc: Áp dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc khách quan, công bằng để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

5.3 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI

5.3.1 Hạn chế

Do giới hạn về thời gian và khả năng nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu đối với các ngân hàng thương mại được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2017 đến hết năm 2023, cụ thể là: 18 ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE, 2 ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX và 7 ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết trên sàn UpCom.

Biến độc lập đưa vào nghiên cứu chủ yếu tập trung vào những nhân tố bên trong ngân hàng hoặc những biến định lượng, những nhân tố bên ngoài hay những biến định tính chưa được đưa vào mô hình. Trong thời gian tới, những nghiên cứu tương lai nên xem xét đưa các nhân tố bên ngoài và những biến định tính thích hợp vào mô hình nghiên cứu để có cái nhìn toàn diện hơn nữa về tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

5.3.2 Hướng nghiên cứu mới

Tăng thêm giới hạn về thời gian nghiên cứu, thu thập thêm báo cáo tài chính, tăng cỡ mẫu để có thể phân tích chính xác và sâu sắc hơn về tác động của vốn trí tuệ đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong ngành.

Mở rộng nghiên cứu khi đưa thêm các biến có liên quan đến vốn trí tuệ và tốc độ tăng trưởng tín dụng vào mô hình như: vốn quan hệ, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu,...

Sử dụng mô hình mới là mô hình GMM thay vì mô hình OLS, FEM và REM để khắc phục hiện tượng nội sinh tiềm ẩn trong mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Lê Hồng Nga, "Tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam", Journal of Finance – Marketing, Vol.67, No.1, 2022. DOI: https://doi.org/10.52932/jfm.vi67

2/ Võ Nhật Thảo Vy, "Tác động của đầu tư và vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Cần Thơ, Cần Thơ, 2020.

3/ Lê Hồng Nga, Nguyễn Thành Đạt, "Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam", Journal of Finance – Marketing, Vol.61, 2021.

4/ Nguyễn Văn Thép, "Tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại Học Cần Thơ, Cần Thơ, 2014.

5/ Phạm Xuân Quỳnh, "Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014", Tạp chí khoa học số 28 (10-2017), 40-47, 2017.

6/ Nguyễn Bá Hoàng, "Tác động của các nhân tố nội tại và vi mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến, tập 6 số 5, 24-33, 2019.

7/ Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc, "Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Công Thương, số 14, 362-369, 6/2022.

8/ Vân Thị Hồng Loan và cộng sự, "Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam", HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, 18(1), 21-34, 2021. DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.18.1.2045.2023

9/ Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy, "Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam", 03/11/2022.

https://www.tapchinganhang.gov.vn/vai-tro-phat-trien-von-tri-tue-doi-voi-tang-truong-cho-vay-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

10/ King Carl Tornam Duho, "Intellectual Capital and Technical Efficiency of Banks in an Emerging Market: A Slack-Based Measure", Journal of Economic Studies, 47(7):1711-1732, 2020. DOI:10.1108/jes-06-2019-0295

11/ Muhammad Haris, HongXing Yao, Gulzara Tariq, Ali Malik & Hafiz Mustansar Javaid, "Intellectual Capital Performance and Profitability of Banks: Evidence from

Pakistan", Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 56, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm12020056

12/ Gianpaolo Iazzolino, "Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): a methodological and critical review", Journal of Intellectual Capital, 14(4):547-563, 2013. DOI:10.1108/JIC-12-2012-0107

13/ Dimitrios G. Mavridis, "Intellectual capital performance drivers in the Greek banking sector", Management Research News, 28, 2005. DOI: 10.1108/01409170510629032

14/ Dimitrios G. Mavridis, "The intellectual capital performance of the Japanese banking sector", Journal of Intellectual Capital, 5, 1, 92-115, 2004. DOI 10.1108/14691930410512941

15/ Nick Bontis, "Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models", Management Decision, 36/2, 63–76, 1998.

16/ Dominique, "Is Company Intellectual Capital Linked to Corporate Social Responsibility Disclosure? Findings from Indonesia", Communications of the IBIMA, 2011, 11, 2011. DOI: 10.5171/2011. 511442

17/ Muhammad N.C Nguyen, "Does intellectual capital efficiency improve firm performance in BRICS economies? A dynamic panel estimation?", Measuring Business Excellence, 21, 1, 65-85, 2017. DOI:10.1108/MBE-12-2015-0055

18/ Muhammad, Yong Tan, "Intellectual capital performance in the financial sector: Evidence from China, Hong Kong, and Taiwan", International Journal of Finance & Economics, 26:6089–6109, 2021. DOI: 10.1002/ijfe.2110

19/ Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho, "Intellectual Capital: Its Impact on Financial Performance and Financial Stability of Ghanaian Banks", Athens Journal of Business & Economics, 5, 243-268, 2019. DOI: https://doi.org/10.30958/ajbe.5-3-4

20/ Nasif Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan, "Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector", Borsa Istanbul Review, 17-3, 190-198, 2017.

21/ M.A. Majid Makki, "Intellectual Capital Performance of Pakistani Listed Corporate Sector", International Journal of Business and Management, 3, 10, 45-51, 2008. DOI: 10.5539/ijbm.v3n10p45

22/ Xu, J., & Liu, F., “The Impact of Intellectual Capital on Firm Performance: A Modified and Extended VAIC Model”, Journal of Competitiveness, 12(1), 161–176, 2020. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.10

PHỤ LỤC 1

Danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE, Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX và Sàn UpCom bao gồm:

STT	Tên ngân hàng	Mã chứng khoán	Ngày niêm yết
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM – HOSE			
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu	ACB	20/11/2020
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BID	16/01/2014
3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam	CTG	09/07/2009
4	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam	EIB	20/10/2009
5	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	HDB	25/12/2017
6	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt	LPB	14/10/2020
7	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội	MBB	18/10/2011
8	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam	MSB	14/12/2020
9	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông	OCB	29/12/2020
10	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	SHB	20/09/2021
11	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á	SSB	30/12/2020

12	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín	STB	02/06/2006
13	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	TCB	22/05/2018
14	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong	TPB	22/03/2018
15	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	VCB	12/06/2009
16	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam	VIB	16/10/2020
17	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPB	08/08/2017
18	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á	NAB	08/03/2024
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX			
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á	BAB	03/03/2021
2	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	NVB	13/09/2010
Sàn UpCom			
1	Ngân hàng TMCP An Bình	ABB	28/12/2020
2	Ngân hàng TMCP Bản Việt	BVB	09/7/2020
3	Ngân hàng TMCP Kiên Long	KLB	29/06/2017
4	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	PGB	24/12/2020
5	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương	SGB	15/10/2020
6	Ngân hàng TMCP Việt Á	VAB	20/07/2021
7	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	VBB	30/07/2019

PHỤ LỤC 2

Tổng hợp lược khảo tài liệu trong nước có liên quan

Nghiên cứu	Vấn đề nghiên cứu	Phương pháp nghiên cứu	Kết quả nghiên cứu
Lê Hồng Nga (2022)	*Tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng, bao gồm 353 quan sát từ 30 ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2007-2019. *VAIC=CEE+HCE+SCE* Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy GMM	Nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác động đáng kể trong việc giảm thiểu rủi ro của ngân hàng. Trong đó, hiệu quả sử dụng vốn con người tương quan thuận với tỷ lệ nợ xấu và hiệu quả cấu trúc vốn lại tương quan nghịch với rủi ro ngân hàng. Do đó, các ngân hàng thương mại cần nâng cao hiệu quả cấu trúc vốn của ngân hàng để hạn chế rủi ro.
Võ Nhật Thảo Vy (2020)	*Tác động của đầu tư và vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam*	Nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu của 34 doanh nghiệp dầu khí đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam HOSE và HNX trong 9 năm (giai đoạn 2011-2019). Nghiên cứu sử dụng 3 mô hình: mô hình hồi quy theo phương pháp tối thiểu theo dữ liệu thời gian, mô hình ảnh hưởng cố định FEM và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM	Nghiên cứu cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, hiệu quả vốn tài chính và hiệu quả vốn nhân lực có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, còn hiệu quả vốn cấu trúc chưa thể

			kết luận được tác động của nó.
Lê Hồng Nga, Nguyễn Thành Đạt (2021)	*Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam*	Nghiên cứu sử dụng số liệu GDP và INF từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, số liệu NHTM Việt Nam từ báo cáo thường niên của 30 NHTM giai đoạn năm 2007 đến năm 2019. *VAIC=CEE+HCE+SCE* Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy GMM	Nghiên cứu cho thấy, hiệu quả sử dụng vốn (CEE), hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực (HCE) và cơ cấu vốn (SCE) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của các NHTM Việt Nam. Do đó, các NHTM Việt Nam cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình để đạt được mức sinh lời cao hơn.
Vân Thị Hồng Loan và cộng sự (2021)	*Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ viễn thông, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2018. MVAIC=HCE+SCE+CEE +RCE Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy GMM	Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả vốn trí tuệ năm trước có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả vốn trí tuệ năm hiện tại. Quản trị công ty và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến hiệu quả vốn trí tuệ của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông trong nghiên cứu.
Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thủy	*Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân*	Dựa trên dữ liệu từ BCTC của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước giai đoạn 2006 – 2020. VAIC=HCE+SCE+CEE	Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển vốn trí tuệ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng cho vay của

(2022)	*hàng thương mại Việt Nam*	Sử dụng Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) và mô hình hồi quy GMM	NHTM Việt Nam. Mức độ tác động này dường như rõ rệt hơn ở các ngân hàng nhỏ so với các ngân hàng có quy mô lớn.
Nguyễn Văn Thép (2014)	*Tăng trưởng và rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long*	Với dữ liệu thu thập từ 155 quỹ tín dụng nhân dân trong khoảng thời gian 2012 – 2013, sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM), mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) và kiểm định Hausman.	Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động, quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế tương quan thuận với tăng trưởng tín dụng. Còn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và lạm phát thì tương quan nghịch.
Phạm Xuân Quỳnh (2017)	*Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014*	Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2014. Sử dụng mô hình REM và GMM	Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng vốn huy động và tăng trưởng kinh tế là hai yếu tố có tác động tích cực góp phần giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu, quy mô, tỷ lệ lạm phát là các yếu tố không có lợi cho việc tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.
Nguyễn Bá Hoàng (2019)	*Tác động của các nhân tố nội tại và vi mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng*	Sử dụng dữ liệu bảng của 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017. Nghiên cứu áp dụng bốn phương pháp kinh tế lượng bao gồm: mô hình Pooled	Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng có tương quan với các nhân tố nội tại (tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn, tỷ lệ

	thương mại Việt Nam	OLS, FEM, REM và GLS	thanh khoản, quy mô ngân hàng) và các nhân tố vĩ mô (lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát)
Lê Vũ Hà, Đỗ Văn Lộc (2022)	*Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021 và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ Thomson Reuter, World Bank và Tổng cục Thống kê. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng POOL, FEM, REM và FGLS được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình.	Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ vốn huy động tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu và lãi suất tác động ngược chiều với tăng trưởng tín dụng.

Nguồn: tác giả tổng hợp từ các bài nghiên cứu có liên quan

Tổng hợp lược khảo tài liệu ngoài nước có liên quan

Nghiên cứu	**Vấn đề nghiên cứu**	**Phương pháp nghiên cứu**	**Kết quả nghiên cứu**
King Carl Tornam Duho (2020)	*Tác động của vốn trí tuệ và các thành phần của nó đến hiệu quả kỹ thuật dựa trên độ trễ của các ngân hàng ở thị trường mới nổi*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng gồm 32 ngân hàng Ghana hoạt động từ năm 2000 đến năm 2017. VAIC=HCE+SCE+CEE Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy sai số chuẩn đã sửa bảng của Beck và Katz (1995) phương pháp phân tích màng bao dữ liệu để tính hiệu quả kỹ thuật	Vốn trí tuệ có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật dựa trên độ trễ của các ngân hàng ở thị trường mới nổi và hiệu quả vốn con người là động lực chính mang lại hiệu quả kỹ thuật của ngân hàng. Các ngân hàng nên đầu tư vào các công nghệ mới có giá

		dựa trên sự chậm trễ (SBM-TE) của các ngân hàng thương mại.	trị gia tăng và nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Muhammad Haris, HongXing Yao, Gulzara Tariq, Ali Malik and Hafiz Mustansar Javaid (2019)	*Hiệu suất vốn trí tuệ và khả năng sinh lời của các ngân hàng: Bằng chứng từ Pakistan*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng gồm 26 ngân hàng địa phương đang hoạt động tại Pakistan trong khoảng thời gian 10 năm từ 2007 đến 2016 thu thập từ báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của tất cả các ngân hàng. VAIC=HCE+SCE+CEE Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy GMM	Trong số ba thành phần hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC), hiệu quả sử dụng vốn (CEE) và hiệu quả vốn con người (HCE) có tác động tích cực và hiệu quả vốn cơ cấu (SCE) có tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời của các ngân hàng ở Pakistan.
Gianpaolo Iazzolino (2013)	*Hệ số giá trị gia tăng trí tuệ (VAIC): đánh giá mang tính phương pháp và phản biện*	Tác giả dùng phương pháp của Pulic vào thử nghiệm để kiểm tra xem nó có mâu thuẫn với bất kỳ nguyên tắc kế toán cơ bản nào hay không. Sau đó, kết quả của thử nghiệm của phương pháp này được so sánh với kết quả thu được từ các tác giả đã chỉ trích đề xuất của Pulic, nhằm tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của VAIC. VAIC=HCE+SCE+CEE	Nghiên cứu xác nhận rằng cách dự định đo lường hiệu suất chính xác là quan điểm đa chiều. Tác giả khẳng định rằng, nếu bạn áp dụng quan điểm đo lường đa tiêu chí, VAIC có thể được duy trì như một tiêu chí cụ thể chỉ nắm bắt được một khía cạnh của thực tế đa chiều.
Dimitrios G. Mavridis (2005)	*Điều khiển hiệu suất vốn trí tuệ trong lĩnh vực ngân hàng Hy Lạp*	Trong nghiên cứu, dữ liệu (bảng cân đối kế toán được công bố và thông tin tài khoản lãi/lỗ) của 17 ngân hàng chính của Hy Lạp	Có mối tương quan tích cực giữa giá trị gia tăng (VA) và vốn vật chất (CA), nhưng đặc biệt là với vốn trí

		trong giai đoạn 1996 đến 1999 được phân tích. Trọng tâm được đặt vào vốn trí tuệ (chủ yếu là vốn con người -HC) và vốn vật chất (CA) đã sử dụng của ngành ngân hàng Hy Lạp và tác động của chúng đối với hiệu suất dựa trên giá trị gia tăng (VA) của các công ty.	tuệ (chủ yếu là vốn con người - HC). "Chất lỏng trí tuệ sống" khiến cho các suy nghĩ xảy ra và liên tục cho phép các tài sản vô hình đi từ phạm vi tiềm năng (trách nhiệm pháp lý) sang phạm vi thực tế (tài sản).
Dimitrios G. Mavridis (2004)	*Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ của người Nhật trong lĩnh vực ngân hàng*	Dữ liệu của cuộc khảo sát này được thu thập từ báo cáo tài chính của 141 ngân hàng tại Nhật Bản trong giai đoạn tài chính từ ngày 1 tháng 4 năm 2000 đến ngày 31 tháng 3 năm 2001. VAIC=HCE+SCE+CEE	Kết quả của nghiên cứu cho thấy: các ngân hàng hoạt động tốt nhất là những ngân hàng sử dụng vốn con người tốt hơn sử dụng vốn vật chất.
Nick Bontis (1998)	*Vốn trí tuệ: một nghiên cứu mang tính khám phá nhằm phát triển các thước đo và mô hình*	Nghiên cứu sử dụng bản câu hỏi với thang đo Likert 7 điểm (hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý). 64 biến quan sát. VAIC=HCE+SCE+RCE Nghiên cứu sử dụng: Kiểm định Kolmogorov-Smirnov về tính chuẩn, kiểm định Cronbach's alpha về độ tin cậy; phân tích các thành phần chính với phép xoay VARI-MAX và phương pháp bình phương tối thiểu một phần (PLS).	Nghiên cứu thuật lại những ý tưởng và khái niệm đã được công bố cho đến nay về vốn trí tuệ cũng như thúc đẩy những ý tưởng và khái niệm này thông qua phân tích thực nghiệm. Nghiên cứu cho thấy hiệu quả công ty bị tác động trực tiếp từ từng thành phần của vốn trí tuệ.

Dominique (2011)	*Liệu có mối quan hệ giữa vốn trí tuệ với việc công bố trách nhiệm xã hội hay không? Indonesia*	Mô hình hồi quy các công ty niêm yết ở Indonesia. Điểm mới là tìm kiếm mối quan hệ cả trong năm đồng thời và năm trễ, cho thấy sự ảnh hưởng lâu dài của IC đến hiệu quả công ty. VAIC=HCE+SCE+CEE	Kết quả cho thấy vốn trí tuệ VAIC không có mối quan hệ đáng kể với việc công bố trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một trong những thành phần của nó là hiệu quả sử dụng vốn có tác động đáng kể đến việc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Muhammad N.C Nguyen (2017)	*Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở các nền kinh tế BRICS không?*	Phương pháp ước lượng tổng quát (GMM) thực hiện trên 6.045 công ty niêm yết công khai trong nền kinh tế BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) giai đoạn 2005-2014. VAIC=HCE+SCE+CEE	Kết quả chỉ ra rằng vốn con người, vốn cơ cấu và vốn sử dụng có tác động tích cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty.
Muhammad, Yong Tan (2020)	*Hiệu quả của vốn trí tuệ trong lĩnh vực tài chính: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan*	Nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động bằng cách sử dụng mẫu gồm 76 tổ chức tài chính từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan trong giai đoạn 2006–2016. VAIC=HCE+SCE+CEE	Kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác động tích cực đến lợi nhuận của các tổ chức tài chính tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. CEE và HCE có tác động tích cực đến các chỉ số đo lường lợi nhuận, trong khi SCE có tác động tiêu cực ở Trung Quốc. HCE và SCE không liên quan nhiều

			đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính ở Đài Loan và Hồng Kông.
Joseph Mensah Onumah & King Carl Tornam Duho (2019)	*Vốn trí tuệ: Tác động đến hiệu quả tài chính và sự ổn định tài chính của các ngân hàng Ghana*	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 32 ngân hàng với 354 quan sát trong giai đoạn nghiên cứu 2000-2015. Mô hình hồi quy Sai số chuẩn (PCSE) được sử dụng để nghiên cứu tác động trong khi kiểm soát đòn bẩy, quy mô, mức độ tập trung, sở hữu nước ngoài và sở hữu chính phủ. VAIC = HCE+SCE+CEE	Nghiên cứu cho thấy VAIC có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính và sự ổn định tài chính. Trong đó, chỉ có HCE tác động tương tự như VAIC, còn SCE có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính và sự ổn định tài chính. CEE có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính nhưng lại có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính.
Nasif Ozkan, Sinan Cakan, Murad Kayacan (2017)	*Vốn trí tuệ và hiệu quả tài chính: Một nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ*	Tác giả sử dụng dữ liệu của 28 ngân hàng tiền gửi, 12 ngân hàng phát triển và đầu tư và 4 ngân hàng tham gia, tổng cộng là 44 ngân hàng hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 2005 - 2014. VAIC = HCE+SCE+CEE Ước tính bằng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên cụ thể một chiều và mô hình hiệu ứng cố định dành riêng cho từng cá nhân.	Kết quả hồi quy cho thấy cả CEE và HCE ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng. CEE ảnh hưởng nhiều hơn HCE. SCE không có tác động.
M.A. Majid Makki	*Hiệu suất vốn trí tuệ của khu vực*	Mục tiêu chính của nghiên cứu là kiểm tra và đánh giá	Ngành dầu khí, hóa chất và xi măng có

(2008)	*doanh nghiệp niêm yết ở Pakistan*	hiệu quả hoạt động IC của các công ty LSE-25 trong thời gian 6 năm từ 2002 đến 2007. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 năm của 25 công ty hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán Lahore.	hiệu quả hoạt động cao nhất; ngành ngân hàng có kết quả hoạt động ở mức trung bình; và các công ty thuộc khu vực công cho thấy hiệu quả hoạt động kém nhất.
Xu, J., & Liu, F. (2020)	*Tác động của vốn trí tuệ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Mô hình VAIC được sửa đổi và mở rộng*	Có 2.490 quan sát của 415 công ty sản xuất Hàn Quốc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc trong giai đoạn 2013–2018 được sử dụng trong phân tích. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thử nghiệm Kolmogorov - Smirnov, Phân tích hệ số tương quan của Pearson.	Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả vốn tài chính là yếu tố có ảnh hưởng nhất đến hiệu quả hoạt động của công ty; hiệu quả vốn con người được xem như một biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; hiệu quả cấu trúc vốn không có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của công ty; vốn đổi mới và vốn quan hệ có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.

Nguồn: tác giả tổng hợp từ các bài nghiên cứu có liên quan

PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Thống kê mô tả các biến

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TANG TRUONG TD	189	-.110259299	.5166541309	.1649216940	.0885133791
HE SO GTGT TRI TUE	189	-1.04266041	7.026532175	3.515924937	1.008032795
HIEU QUA VON SU DUNG	189	.0513320583	.5047019210	.2824443578	.0928308797
HIEU QUA VON CON NGUOI	189	.4008301070	5.881962676	2.652209351	.8174824699
HIEU QUA CAU TRUC VON	189	-1.49482258	.8299887206	.5812712280	.1901679618
TY LE VHD	189	.5090333577	.9206369179	.7760594437	.0862471843
TY LE NO XAU	189	.0045380536	.2975733942	.0204097520	.0250726303
TY LE VON CSH	189	.0406177046	.1709897052	.0842301605	.0300352015
TY LE THANH KHOAN	189	.0438132978	.4162055891	.1503731722	.0555802538
QUY MO NH	189	7.309066816	9.361891841	8.313063339	.4760897190
LAI SUAT TIEN VAY	189	.0818	.0930	.089214	.0035244
TOC DO TANG TRUONG KINH TE	189	.0255	.0812	.057657	.0213054
TY LE LAM PHAT	189	.0184	.0354	.030471	.0054715
Valid N (listwise)	189				

2. Kiểm định đa cộng tuyến bằng hệ số VIF

Mô hình (1)

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
INF	4.55	0.219959
COVID	3.48	0.287582
LAISUATTIE~Y	2.59	0.386419
VAIC	2.12	0.471428
QUYMONH	1.98	0.505868
GDP	1.90	0.526160
TYLEVHD	1.77	0.564707
TYLEVONCSH	1.50	0.666301
TYLETHANHK~N	1.44	0.692545
TYLENOXAU	1.37	0.730183
Mean VIF	2.27	

Mô hình (2)

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
SCE	7.08	0.141255
INF	4.57	0.218891
TYLENOXAU	3.92	0.255128
COVID	3.54	0.282297
HCE	3.27	0.305890
LAISUATTIE~Y	2.60	0.383953
QUYMONH	2.08	0.480751
TYLEVHD	1.95	0.514088
CEE	1.94	0.515277
GDP	1.93	0.516960
TYLEVONCSH	1.76	0.569274
TYLETHANHK~N	1.47	0.678066
Mean VIF	3.01	

3. Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình

Mô hình (1)

```
. corr TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID
(obs=189)
```

	TANGTR~D	VAIC	TYLEVHD	TYLENO~U	TYLEVO~H	TYLETH~N	QUYMONH	LAISUA~Y	GDP	INF	COVID
TANGTRUONGTD	1.0000										
VAIC	0.2226	1.0000									
TYLEVHD	-0.3581	-0.4488	1.0000								
TYLENOXAU	-0.0293	-0.4288	0.0733	1.0000							
TYLEVONCSH	0.0042	0.1984	-0.4438	-0.0049	1.0000						
TYLETHANHK~N	-0.1484	-0.0349	0.2984	-0.0091	-0.0088	1.0000					
QUYMONH	0.1167	0.5077	-0.3020	-0.1529	-0.1378	-0.3234	1.0000				
LAISUATTIE~Y	-0.0066	-0.0283	0.0563	0.0856	0.0002	0.0504	0.0243	1.0000			
GDP	0.0304	-0.0014	-0.0084	0.0168	-0.0095	-0.0846	-0.0820	0.3367	1.0000		
INF	-0.0290	-0.0966	0.0490	0.0465	-0.0471	-0.0974	-0.0866	0.6256	0.5478	1.0000	
COVID	-0.0311	-0.0099	0.0031	-0.1133	-0.0353	0.0093	0.0022	-0.1760	-0.6137	-0.6779	1.0000

Mô hình (2)

```
. corr TANGTRUONGTD CEE HCE SCE TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID
(obs=189)
```

	TANGTR~D	CEE	HCE	SCE	TYLEVHD	TYLENO~U	TYLEVO~H	TYLETH~N	QUYMONH	LAISUA~Y	GDP	INF	COVID
TANGTRUONGTD	1.0000												
CEE	0.3421	1.0000											
HCE	0.1975	0.4295	1.0000										
SCE	0.1640	0.4419	0.7149	1.0000									
TYLEVHD	-0.3581	-0.3178	-0.4335	-0.3602	1.0000								
TYLENOXAU	-0.0293	-0.2977	-0.3151	-0.7734	0.0733	1.0000							
TYLEVONCSH	0.0042	-0.2279	0.2337	0.1581	-0.4438	-0.0049	1.0000						
TYLETHANHK~N	-0.1484	-0.2494	-0.0160	0.0052	0.2984	-0.0091	-0.0088	1.0000					
QUYMONH	0.1167	0.5350	0.4795	0.3686	-0.3020	-0.1529	-0.1378	-0.3234	1.0000				
LAISUATTIE~Y	-0.0066	-0.0404	-0.0155	-0.0636	0.0563	0.0856	0.0002	0.0504	0.0243	1.0000			
GDP	0.0304	0.0369	-0.0065	0.0024	-0.0084	0.0168	-0.0095	-0.0846	-0.0820	0.3367	1.0000		
INF	-0.0290	-0.0457	-0.0962	-0.0764	0.0490	0.0465	-0.0471	-0.0974	-0.0866	0.6256	0.5478	1.0000	
COVID	-0.0311	0.0603	-0.0273	0.0354	0.0031	-0.1133	-0.0353	0.0093	0.0022	-0.1760	-0.6137	-0.6779	1.0000

4. Hồi quy bằng OLS

Mô hình (1)

```
. reg TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID
```

Source	SS	df	MS
Model	.283431438	10	.028343144
Residual	1.1894768	178	.006682454
Total	1.47290824	188	.007834618

Number of obs	= 189
F(10, 178)	= 4.24
Prob > F	= 0.0000
R-squared	= 0.1924
Adj R-squared	= 0.1471
Root MSE	= .08175

TANGTRUONGTD	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
VAIC	.0145218	.008614	1.69	0.094	-.002477	.0315206
TYLEVHD	-.4344649	.0919883	-4.72	0.000	-.6159928	-.252937
TYLENOXAU	.0543531	.2782745	0.20	0.845	-.4947885	.6034947
TYLEVONCSH	-.777923	.2431775	-3.20	0.002	-1.257805	-.2980412
TYLETHANHKHOAN	-.1860998	.1288975	-1.44	0.151	-.4404636	.068264
QUYMONH	-.0364567	.0176068	-2.07	0.040	-.0712017	-.0017117
LAISUATTIENVAY	4.230395	2.721306	1.55	0.122	-1.139779	9.600568
GDP	-.1862685	.3857812	-0.48	0.630	-.9475618	.5750247
INF	-4.079624	2.323325	-1.76	0.081	-8.66443	.5051816
COVID	-.0362108	.022406	-1.62	0.108	-.0804263	.0080047
_cons	.6196601	.2237194	2.77	0.006	.1781764	1.061144

Mô hình (2)

```
. reg TANGTRUONGTD CEE HCE SCE TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =       189
-------------+----------------------------------   F(12, 176)      =      4.61
       Model |  .352386252        12  .029365521   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  1.12052199       176  .006366602   R-squared       =    0.2392
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1874
       Total |  1.47290824       188  .007834618   Root MSE        =    .07979

------------------------------------------------------------------------------
  TANGTRUONGTD | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           CEE |   .2976099   .0873298     3.41   0.001     .1252616    .4699581
           HCE |   .0017749    .012871     0.14   0.890    -.0236266    .0271763
           SCE |   .0316999   .0814209     0.39   0.697     -.128987    .1923868
       TYLEVHD |  -.3595668   .0941047    -3.82   0.000    -.5452856   -.1738479
     TYLENOXAU |   .2601906    .459511     0.57   0.572    -.6466701    1.167051
    TYLEVONCSH |  -.4570499   .2567933    -1.78   0.077    -.9638402    .0497405
TYLETHANHKHOAN |  -.1513259   .1271506    -1.19   0.236     -.402262    .0996101
       QUYMONH |  -.0493841   .0176289    -2.80   0.006    -.0841754   -.0145928
LAISUATTIENVAY |   4.930838   2.664731     1.85   0.066    -.3280994    10.18978
           GDP |  -.3509419   .3798896    -0.92   0.357    -1.100667    .3987834
           INF |  -4.594525   2.273277    -2.02   0.045    -9.080914   -.1081351
         COVID |  -.0457104   .0220738    -2.07   0.040    -.0892738    -.002147
         _cons |   .5431755   .2228456     2.44   0.016     .1033821    .9829689
------------------------------------------------------------------------------
```

5. Kiểm định Lagrangian Multiplier (kiểm định LM): Hồi quy bằng mô hình REM để lựa chọn giữa Pooled OLS và REM xem mô hình nào thích hợp hơn.

Mô hình (1)

```
. xtreg TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        189
Group variable: TENNGANHANG                     Number of groups  =         27

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0233                                         min =          7
     Between = 0.4946                                         avg =        7.0
     Overall = 0.1882                                         max =          7

                                                Wald chi2(10)     =      21.27
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =     0.0193

------------------------------------------------------------------------------
  TANGTRUONGTD | Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          VAIC |   .0085963   .0095896     0.90   0.370    -.0101989    .0273914
       TYLEVHD |  -.3766433   .1070383    -3.52   0.000    -.5864345    -.166852
     TYLENOXAU |   .1122808   .2789777     0.40   0.687    -.4345054     .659067
    TYLEVONCSH |  -.6817141   .2968982    -2.30   0.022    -1.263624   -.0998043
TYLETHANHKHOAN |  -.1847936   .1432663    -1.29   0.197    -.4655903    .0960032
       QUYMONH |  -.0306053    .022584    -1.36   0.175    -.0748692    .0136586
LAISUATTIENVAY |   4.025815   2.627362     1.53   0.125    -1.123719    9.175349
           GDP |  -.1423406   .3641577    -0.39   0.696    -.8560766    .5713953
           INF |  -4.126117   2.256132    -1.83   0.067    -8.548054      .29582
         COVID |  -.0352835   .0216213    -1.63   0.103    -.0776604    .0070935
         _cons |   .5542335   .2404204     2.31   0.021     .0830182    1.025449
-------------+----------------------------------------------------------------
       sigma_u |  .03245286
       sigma_e |  .07427796
           rho |  .16029278   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
```

Mô hình (2)

```
. xtreg TANGTRUONGTD CEE HCE SCE TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        189
Group variable: TENNGANHANG                     Number of groups  =         27

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0148                                         min =          7
     Between = 0.6771                                         avg =        7.0
     Overall = 0.2378                                         max =          7

                                                Wald chi2(12)     =      36.30
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =     0.0003
```

TANGTRUONGTD	Coefficient	Std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
CEE	.2505469	.0981083	2.55	0.011	.0582581	.4428357
HCE	-.0008055	.0136986	-0.06	0.953	-.0276543	.0260433
SCE	.030859	.0817897	0.38	0.706	-.1294459	.1911638
TYLEVHD	-.3450753	.1024666	-3.37	0.001	-.5459062	-.1442444
TYLENOXAU	.2673867	.4625818	0.58	0.563	-.6392571	1.17403
TYLEVONCSH	-.4292128	.294044	-1.46	0.144	-1.005528	.147103
TYLETHANHKHOAN	-.1596391	.1370855	-1.16	0.244	-.4283218	.1090436
QUYMONH	-.0433122	.0202258	-2.14	0.032	-.082954	-.0036704
LAISUATTIENVAY	4.727837	2.63726	1.79	0.073	-.4410975	9.896771
GDP	-.302525	.372036	-0.81	0.416	-1.031702	.4266521
INF	-4.540464	2.255152	-2.01	0.044	-8.96048	-.1204479
COVID	-.0437691	.0218725	-2.00	0.045	-.0866385	-.0008997
_cons	.5136768	.2315948	2.22	0.027	.0597593	.9675942
sigma_u	.0212088					
sigma_e	.07460649					
rho	.07477022	(fraction of variance due to u_i)				

6. Kiểm định F: Hồi quy bằng mô hình FEM để lựa chọn giữa Pooled OLS và FEM xem mô hình nào thích hợp hơn

Mô hình (1)

```
. xtreg TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        189
Group variable: TENNGANHANG                     Number of groups  =         27

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0602                                         min =          7
     Between = 0.0111                                         avg =        7.0
     Overall = 0.0002                                         max =          7

                                                F(10,152)         =       0.97
corr(u_i, Xb) = -0.7413                         Prob > F          =     0.4695
```

TANGTRUONGTD	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
VAIC	-.0064274	.0119801	-0.54	0.592	-.0300965	.0172417
TYLEVHD	-.2019516	.1585988	-1.27	0.205	-.5152943	.111391
TYLENOXAU	.0488357	.2994411	0.16	0.871	-.5427683	.6404397
TYLEVONCSH	-.4480173	.4919071	-0.91	0.364	-1.419875	.5238404
TYLETHANHKHOAN	-.0701937	.1857479	-0.38	0.706	-.4371747	.2967873
QUYMONH	-.1421723	.0823819	-1.73	0.086	-.3049336	.0205891
LAISUATTIENVAY	7.407884	3.406102	2.17	0.031	.6784683	14.1373
GDP	-.4197065	.4283446	-0.98	0.329	-1.265984	.4265714
INF	-7.873226	2.977045	-2.64	0.009	-13.75496	-1.991495
COVID	-.0665153	.0277469	-2.40	0.018	-.1213346	-.011696
_cons	1.205154	.6101082	1.98	0.050	-.0002335	2.410541
sigma_u	.08794821					
sigma_e	.07427796					
rho	.58367247	(fraction of variance due to u_i)				

```
F test that all u_i=0: F(26, 152) = 2.45                     Prob > F = 0.0004
```

Mô hình (2)

```
. xtreg TANGTRUONGTD CEE HCE SCE TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        189
Group variable: TENNGANHANG                     Number of groups  =         27

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0643                                         min =          7
     Between = 0.0214                                         avg =        7.0
     Overall = 0.0013                                         max =          7

                                                F(12,150)         =       0.86
corr(u_i, Xb) = -0.7603                         Prob > F          =     0.5900

------------------------------------------------------------------------------
  TANGTRUONGTD | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           CEE |  -.1152919   .1737643    -0.66   0.508    -.4586337    .2280499
           HCE |  -.0077612   .0182856    -0.42   0.672    -.0438917    .0283694
           SCE |   .0467018   .0879153     0.53   0.596    -.1270105    .2204142
       TYLEVHD |  -.2139861   .1603865    -1.33   0.184    -.5308945    .1029224
     TYLENOXAU |   .2809678    .503831     0.56   0.578    -.7145545     1.27649
    TYLEVONCSH |  -.7144338   .6366813    -1.12   0.264    -1.972456    .5435881
TYLETHANHKHOAN |  -.1065715    .191888    -0.56   0.579    -.4857241    .2725811
       QUYMONH |  -.1417832   .0830094    -1.71   0.090    -.3058019    .0222355
LAISUATTIENVAY |   7.439538   3.449409     2.16   0.033     .6238319    14.25524
           GDP |   -.387149   .4399978    -0.88   0.380    -1.256543    .4822449
           INF |   -7.97477   3.006018    -2.65   0.009    -13.91438   -2.035164
         COVID |  -.0651267   .0282414    -2.31   0.022    -.1209291   -.0093244
         _cons |   1.235632    .614747     2.01   0.046     .0209506    2.450314
-------------+----------------------------------------------------------------
       sigma_u |  .09102332
       sigma_e |  .07460649
           rho |  .59815333   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(26, 150) = 1.97                     Prob > F = 0.0061
```

7. Kiểm định Hausman: để lựa chọn giữa REM và FEM xem mô hình nào phù hợp hơn

Mô hình (1)

```
. hausman FEM REM

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      FEM          REM         Difference       Std. err.
-------------+----------------------------------------------------------------
        VAIC |  -.0064274     .0085963       -.0150236        .0071808
     TYLEVHD |  -.2019516    -.3766433        .1746916        .1170315
   TYLENOXAU |   .0488357     .1122808       -.0634452        .1087954
  TYLEVONCSH |  -.4480173    -.6817141        .2336968         .392204
TYLETHANHK~N |  -.0701937    -.1847936        .1145999        .1182246
     QUYMONH |  -.1421723    -.0306053        -.111567        .0792258
LAISUATTIE~Y |   7.407884     4.025815        3.382069        2.167603
         GDP |  -.4197065    -.1423406       -.2773658          .22554
         INF |  -7.873226    -4.126117       -3.747109        1.942336
       COVID |  -.0665153    -.0352835       -.0312318        .0173899
------------------------------------------------------------------------------
                           b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
            B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

   chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
            =  13.53
Prob > chi2 = 0.1958
(V_b-V_B is not positive definite)
```

Mô hình (2)

```
. hausman FEM REM

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      FEM          REM         Difference       Std. err.
-------------+----------------------------------------------------------------
         CEE |  -.1152919     .2505469       -.3658388        .1434182
         HCE |  -.0077612    -.0008055       -.0069557        .0121124
         SCE |   .0467018      .030859        .0158429        .0322421
     TYLEVHD |  -.2139861    -.3450753        .1310892        .1233872
   TYLENOXAU |   .2809678     .2673867        .0135812        .1996589
  TYLEVONCSH |  -.7144338    -.4292128       -.2852211        .5647133
TYLETHANHK~N |  -.1065715    -.1596391        .0530675        .1342705
     QUYMONH |  -.1417832    -.0433122        -.098471        .0805076
LAISUATTIE~Y |   7.439538     4.727837        2.711702         2.22335
         GDP |   -.387149     -.302525        -.084624        .2349197
         INF |   -7.97477    -4.540464       -3.434306         1.98757
       COVID |  -.0651267    -.0437691       -.0213576        .0178653
------------------------------------------------------------------------------
                           b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.
            B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

   chi2(12) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
            =  21.37
Prob > chi2 = 0.0452
(V_b-V_B is not positive definite)
```

8. Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Mô hình (1)

```
. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

        TANGTRUONGTD[TENNGANHANG,t] = Xb + u[TENNGANHANG] + e[TENNGANHANG,t]

        Estimated results:
                         |       Var     SD = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                TANGTRU~D |   .0078346       .0885134
                        e |   .0055172        .074278
                        u |   .0010532       .0324529

        Test: Var(u) = 0
                             chibar2(01) =     7.25
                          Prob > chibar2 =   0.0035
```

Mô hình (2)

```
. xttest0

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

        TANGTRUONGTD[TENNGANHANG,t] = Xb + u[TENNGANHANG] + e[TENNGANHANG,t]

        Estimated results:
                         |       Var     SD = sqrt(Var)
                ---------+-----------------------------
                TANGTRU~D |   .0078346       .0885134
                        e |   .0055661       .0746065
                        u |   .0004498       .0212088

        Test: Var(u) = 0
                             chibar2(01) =      0.65
                          Prob > chibar2 =    0.2092
```

9. Kiểm định tự tương quan

Mô hình (1)

```
. xtserial TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,      26) =      4.459
           Prob > F =      0.0445
```

Mô hình (2)

```
. xtserial TANGTRUONGTD CEE HCE SCE TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,      26) =      5.587
           Prob > F =      0.0258
```

10. Khắc phục khuyết tật bằng FGLS

Mô hình (1)

```
. xtgls TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID, panels(h) corr(ar1)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.2014)

Estimated covariances      =        27          Number of obs     =        189
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         27
Estimated coefficients     =        11          Time periods      =          7
                                                Wald chi2(10)     =      49.97
                                                Prob > chi2       =     0.0000
```

TANGTRUONGTD	Coefficient	Std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
VAIC	.0108467	.0059852	1.81	0.070	-.000884	.0225774
TYLEVHD	-.3979899	.0669505	-5.94	0.000	-.5292104	-.2667694
TYLENOXAU	.065566	.2325352	0.28	0.778	-.3901945	.5213266
TYLEVONCSH	-.5916507	.2239382	-2.64	0.008	-1.030561	-.1527399
TYLETHANHKHOAN	-.145216	.0888952	-1.63	0.102	-.3194474	.0290153
QUYMONH	-.0223671	.011744	-1.90	0.057	-.045385	.0006507
LAISUATTIENVAY	3.006971	1.715901	1.75	0.080	-.3561332	6.370075
GDP	-.2473444	.2338377	-1.06	0.290	-.7056579	.2109692
INF	-2.986748	1.456737	-2.05	0.040	-5.841899	-.1315963
COVID	-.0311071	.0152853	-2.04	0.042	-.0610657	-.0011484
_cons	.5362492	.1468561	3.65	0.000	.2484166	.8240819

Mô hình (2)

```
. xtgls TANGTRUONGTD VAIC TYLEVHD TYLENOXAU TYLEVONCSH TYLETHANHKHOAN QUYMONH LAISUATTIENVAY GDP INF COVID, panels(h) corr(ar1)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.2014)

Estimated covariances      =        27          Number of obs     =        189
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups  =         27
Estimated coefficients     =        11          Time periods      =          7
                                                Wald chi2(10)     =      49.97
                                                Prob > chi2       =     0.0000
```

TANGTRUONGTD	Coefficient	Std. err.	z	P>|z|	[95% conf.	interval]
VAIC	.0108467	.0059852	1.81	0.070	-.000884	.0225774
TYLEVHD	-.3979899	.0669505	-5.94	0.000	-.5292104	-.2667694
TYLENOXAU	.065566	.2325352	0.28	0.778	-.3901945	.5213266
TYLEVONCSH	-.5916507	.2239382	-2.64	0.008	-1.030561	-.1527399
TYLETHANHKHOAN	-.145216	.0888952	-1.63	0.102	-.3194474	.0290153
QUYMONH	-.0223671	.011744	-1.90	0.057	-.045385	.0006507
LAISUATTIENVAY	3.006971	1.715901	1.75	0.080	-.3561332	6.370075
GDP	-.2473444	.2338377	-1.06	0.290	-.7056579	.2109692
INF	-2.986748	1.456737	-2.05	0.040	-5.841899	-.1315963
COVID	-.0311071	.0152853	-2.04	0.042	-.0610657	-.0011484
_cons	.5362492	.1468561	3.65	0.000	.2484166	.8240819